UNIVERSIDAD DON BOSCO

UDB Virtual · El Salvador

Datawarehouse y Minería de Datos

DESAFÍO PRÁCTICO 2

Del cubo OLAP al dashboard: convertir datos en decisiones de negocio

Caso Adventure Works Cycles · Restauración · Cubo OLAP · Consultas SQL/MDX · Power BI

ESTUDIANTE

Nombre completo	Carné
Francisco Josué Hernández Meléndez	HM242655

Asignatura	Datawarehouse y Minería de Datos (DMD 941), grupo 02T
Actividad	Desafío Práctico 2 (20 %)
Docente	Ing. Katherine Vigil
Fecha de entrega	15 de noviembre de 2026
Repositorio	https://github.com/franc1sc0sv/dmd-desafio-practico-2

San Salvador, El Salvador · noviembre de 2026

Contenido

1. Portada formal (primera página)
2. Restauración de la base de datos
3. Exploración de datos
4. Diseño y procesamiento del cubo OLAP
5. Consultas SQL/MDX y resultados
6. Visualización en Power BI
7. Análisis de datos
8. Enlace al repositorio de GitHub

Resumen

Se restauró AdventureWorksDW2022 en SQL Server 2025, se construyó y procesó un cubo OLAP en Analysis Services (3 dimensiones y 2 grupos de medidas), se respondieron las 3 preguntas de negocio con consultas SQL y MDX, y se conectó Power BI en vivo al cubo con un dashboard de 3 páginas. Todos los scripts, el proyecto del cubo y el archivo de Power BI están en el repositorio.

2. Restauración de la base de datos

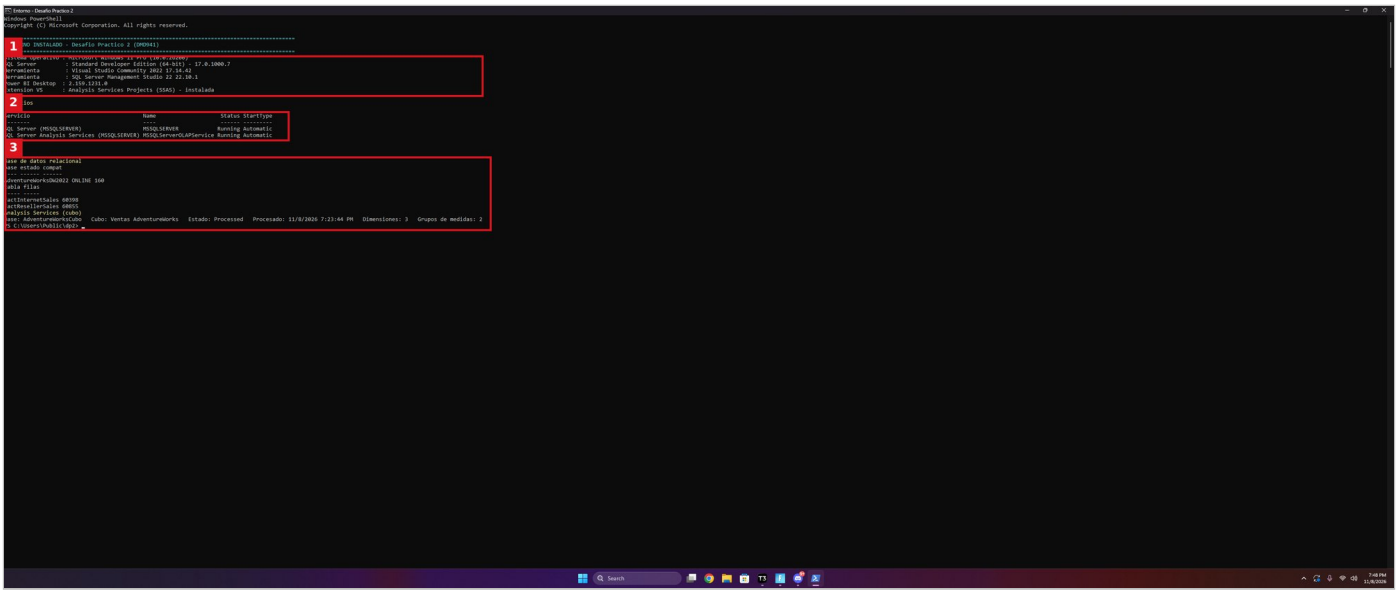
Se descargó el respaldo oficial **AdventureWorksDW2022.bak** (≈ 97 MB) de github.com/Microsoft/sql-server-samples/releases/tag/adventureworks. Es compatible con SQL Server 2025. Se dejó en una carpeta que el servicio de SQL Server puede leer y se restauró con el script `sql/01-restaurar-base.sql`, que mueve los archivos a la carpeta de datos de la instancia.

Paso	Qué se hizo	Evidencia
1	Instalar y comprobar el entorno (SQL Server, SSAS, Visual Studio, SSMS, Power BI)	Figura «Entorno instalado»
2	Ejecutar el script de restauración en SSMS	Figura «Restauración: mensajes»
3	Verificar que la base está ONLINE	Figura «Restauración: resultado»

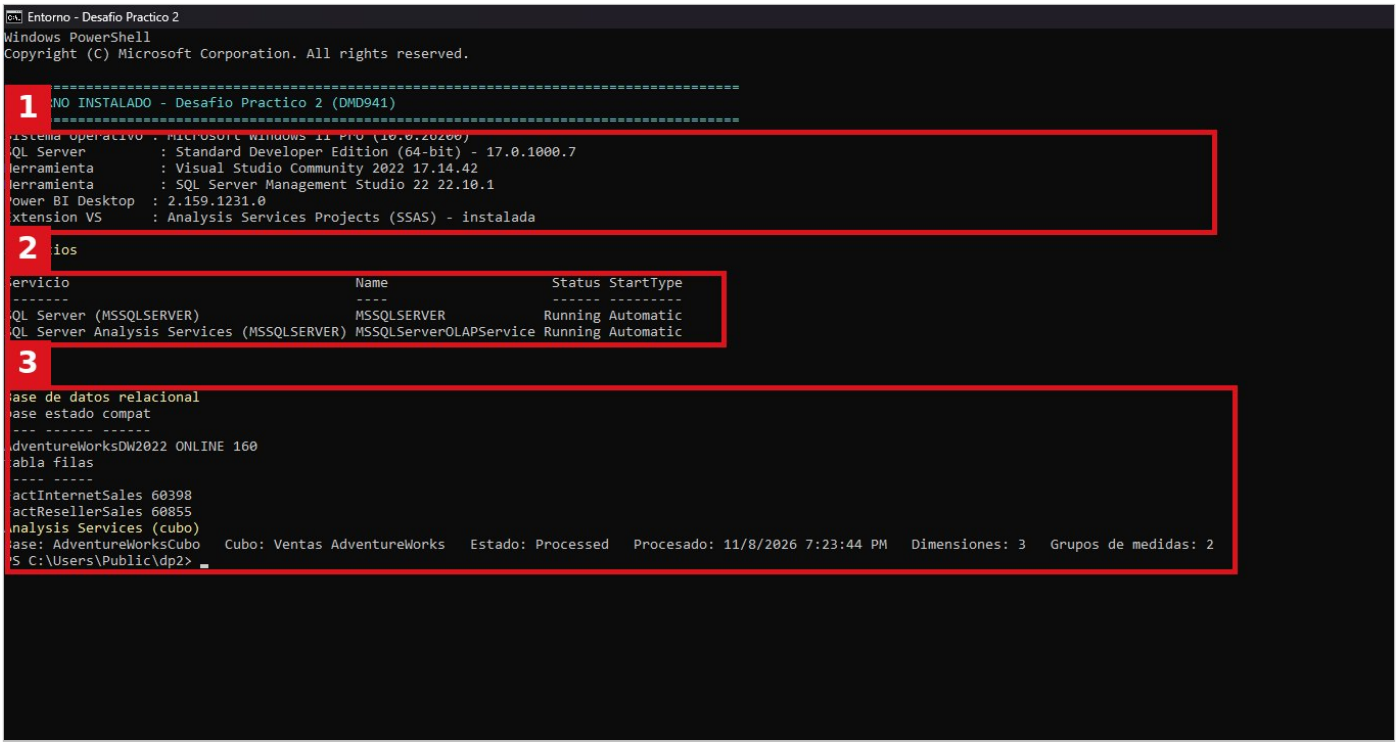
Entorno instalado en Windows

Consola del sistema con todo lo necesario ya instalado y funcionando.

Escritorio completo



Detalle ampliado



① Versiones: Windows 11, SQL Server 2025 Developer, Visual Studio 2022, SSMS 22, Power BI Desktop 2.159 y la extensión Analysis Services Projects.

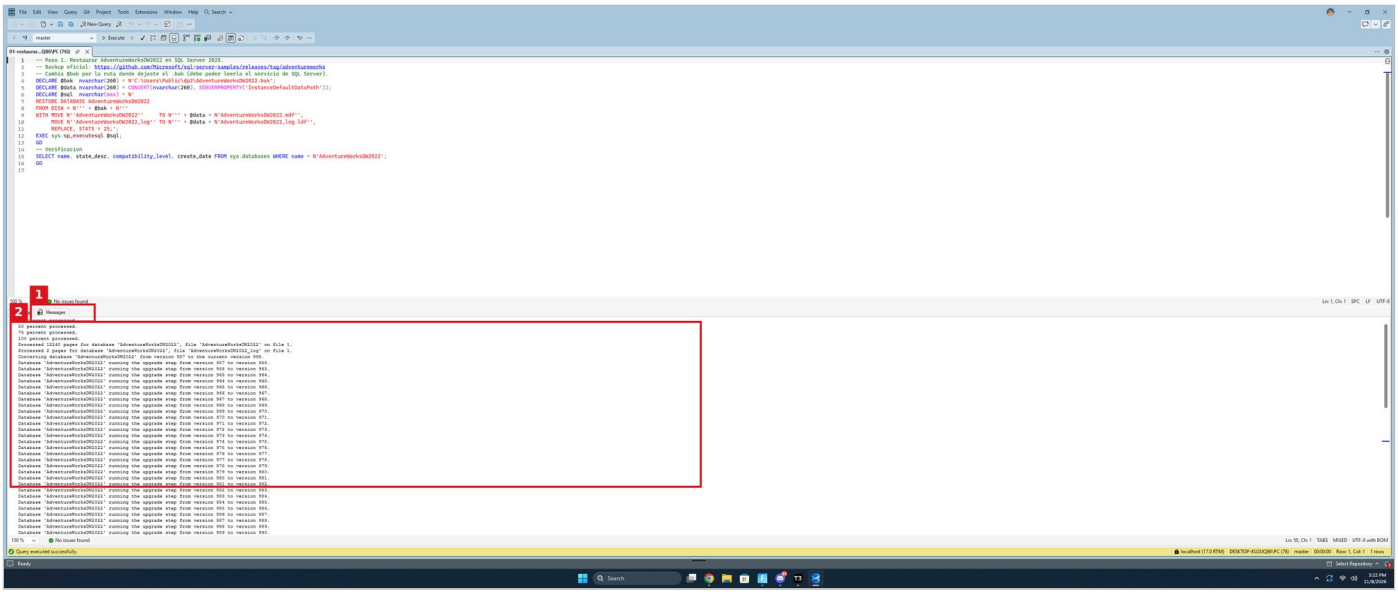
② Los dos servicios están en ejecución: el motor relacional y Analysis Services (SSAS).

③ Base AdventureWorksDW2022 en línea (60 398 y 60 855 filas de ventas) y el cubo «Ventas AdventureWorks» en estado Processed.

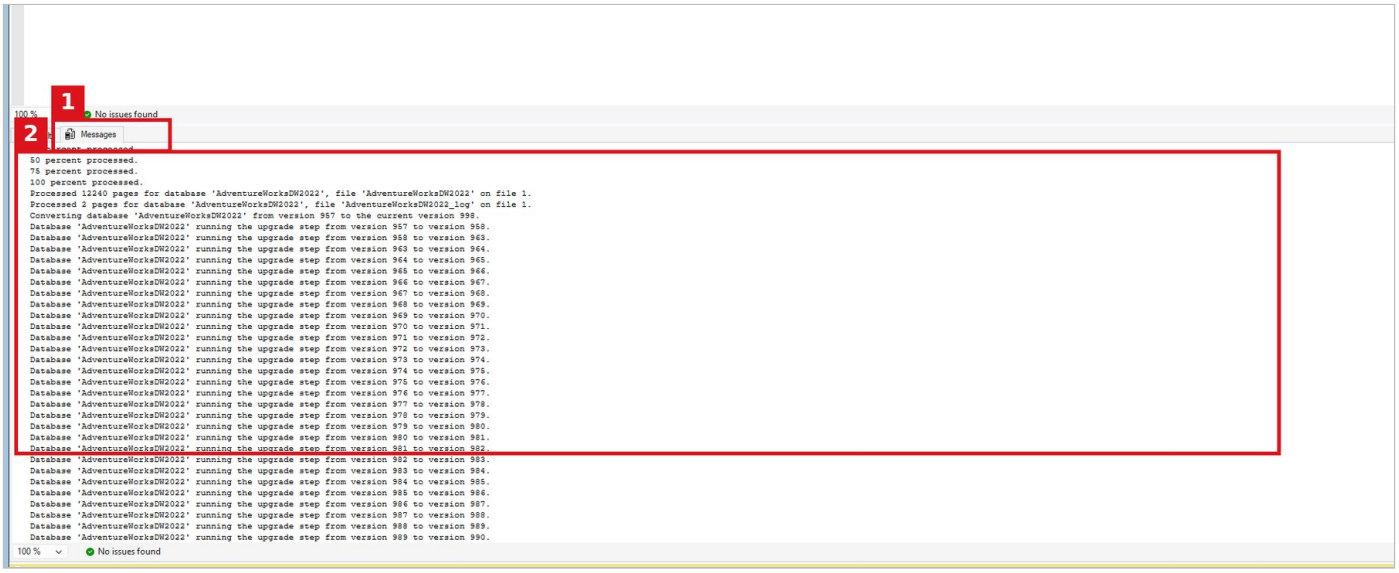
Restauración de la base: mensajes de SQL Server

El script 01-restaurar-base.sql se ejecuta en SSMS y SQL Server informa el avance de la restauración.

Escritorio completo



Detalle ampliado



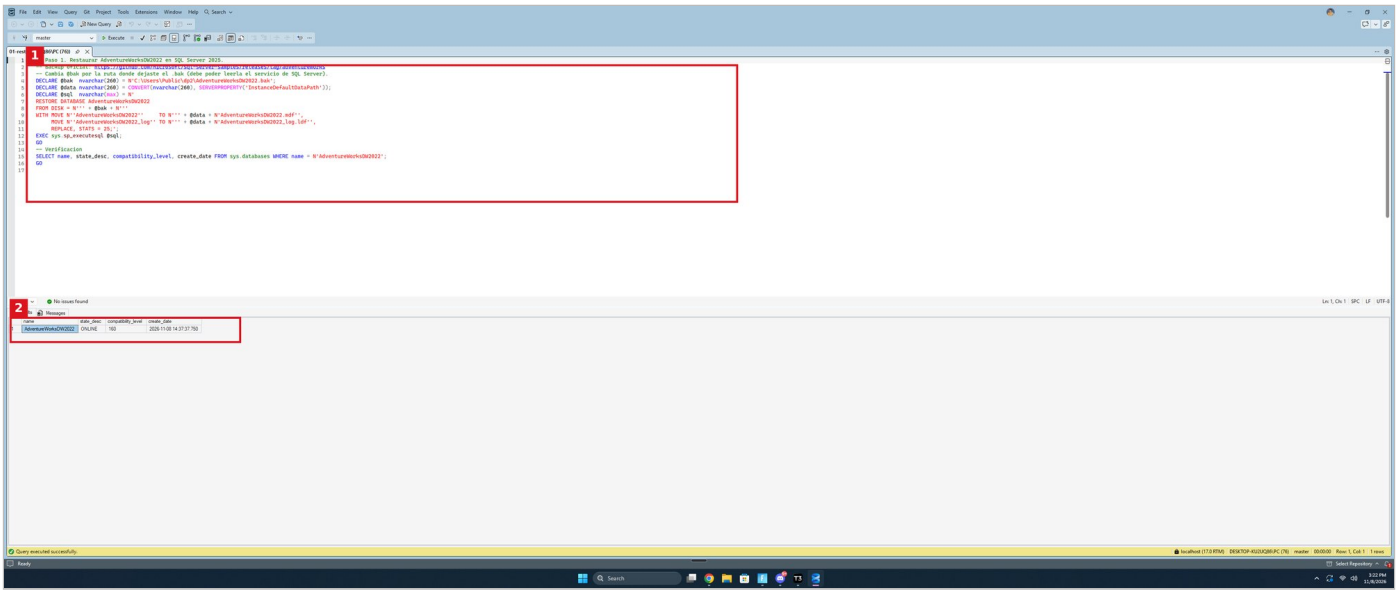
① Pestaña Messages: aquí SQL Server escribe el avance de la restauración.

② Avance 25 %, 50 %, 75 %, 100 % y la actualización de la base a la versión de SQL Server 2025, sin errores.

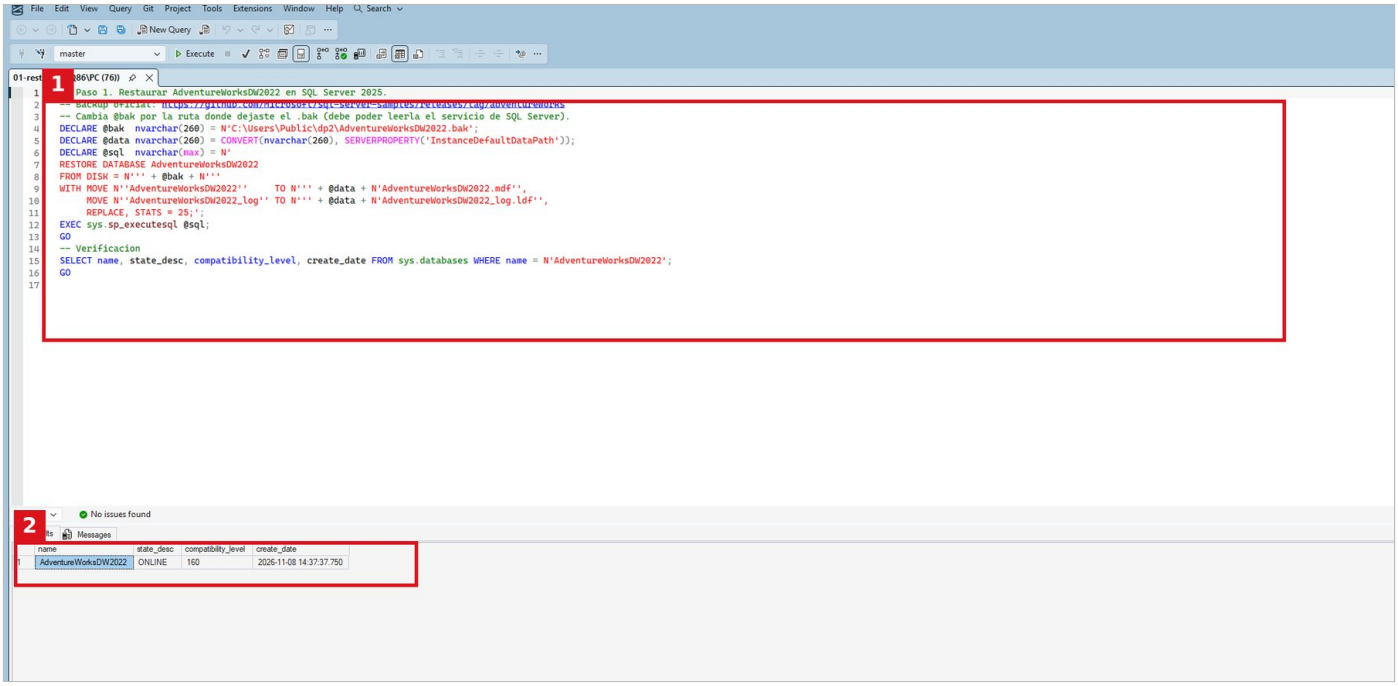
Restauración de la base: verificación

Después de restaurar, una consulta confirma que la base existe y está lista.

Escritorio completo



Detalle ampliado



① Script de restauración: usa la ruta del respaldo .bak y mueve los archivos a la carpeta de datos del servidor.

② AdventureWorksDW2022 en estado ONLINE, nivel de compatibilidad 160.

sql/01-restaurar-base.sql

```
-- Paso 1. Restaurar AdventureWorksDW2022 en SQL Server 2025.
-- Backup oficial: https://github.com/Microsoft/sql-server-samples/releases/tag/adventureworks
-- Cambia @bak por la ruta donde dejaste el .bak (debe poder leerla el servicio de SQL Server).
DECLARE @bak  nvarchar(260) = N'C:\Users\Public\dp2\AdventureWorksDW2022.bak';
DECLARE @data nvarchar(260) = CONVERT(nvarchar(260), SERVERPROPERTY('InstanceDefaultDataPath'));
DECLARE @sql  nvarchar(max) = N'
RESTORE DATABASE AdventureWorksDW2022
FROM DISK = N''' + @bak + N'''
WITH MOVE N''AdventureWorksDW2022''     TO N''' + @data + N'AdventureWorksDW2022.mdf'',
     MOVE N''AdventureWorksDW2022_log'' TO N''' + @data + N'AdventureWorksDW2022_log.ldf'',
     REPLACE, STATS = 25;';
EXEC sys.sp_executesql @sql;
GO
-- Verificacion
SELECT name, state_desc, compatibility_level, create_date FROM sys.databases WHERE name =
N'AdventureWorksDW2022';
GO
```

3. Exploración de datos

AdventureWorksDW2022 tiene 31 tablas. Para las tres preguntas de negocio hacen falta las ventas, el tiempo, el producto y el territorio. Se eligieron estas tablas:

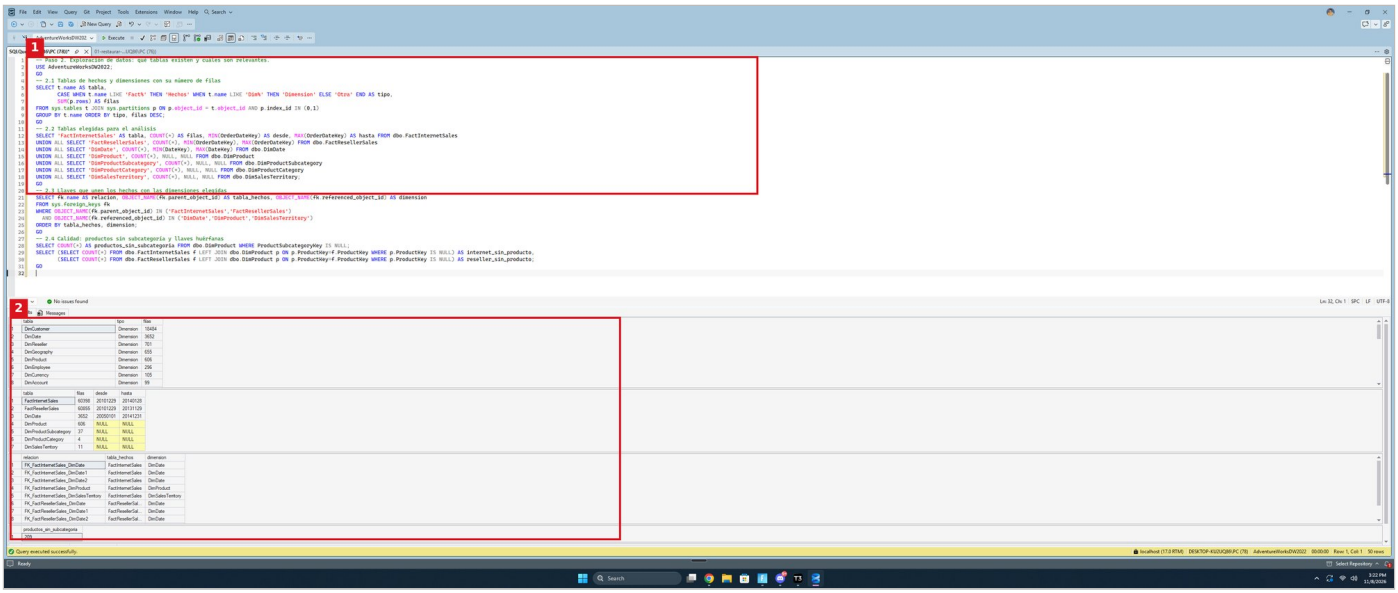
Tabla	Tipo	Filas	Por qué es relevante
FactInternetSales	Hechos	60 398	Ventas por Internet: monto, costo y cantidad (pregunta 2 y 3).
FactResellerSales	Hechos	60 855	Ventas por revendedor: se compara con Internet (pregunta 2).
DimDate	Dimensión	3 652	Año, trimestre y mes para ver la evolución (preguntas 1 y 3).
DimProduct	Dimensión	606	Nombre del producto (pregunta 3) y llave a la subcategoría.
DimProductSubcategory	Dimensión	37	Subcategorías (pregunta 1).
DimProductCategory	Dimensión	4	Categorías (pregunta 1).
DimSalesTerritory	Dimensión	11	Territorios de venta (pregunta 2).

Calidad de los datos. Las ventas van de diciembre de 2010 a enero de 2014: 2010 y 2014 son años incompletos. Hay 209 productos sin subcategoría, pero ninguno tiene ventas, así que no cambian los resultados. No hay ventas con producto inexistente. La utilidad se calcula como monto de ventas − costo total del producto.

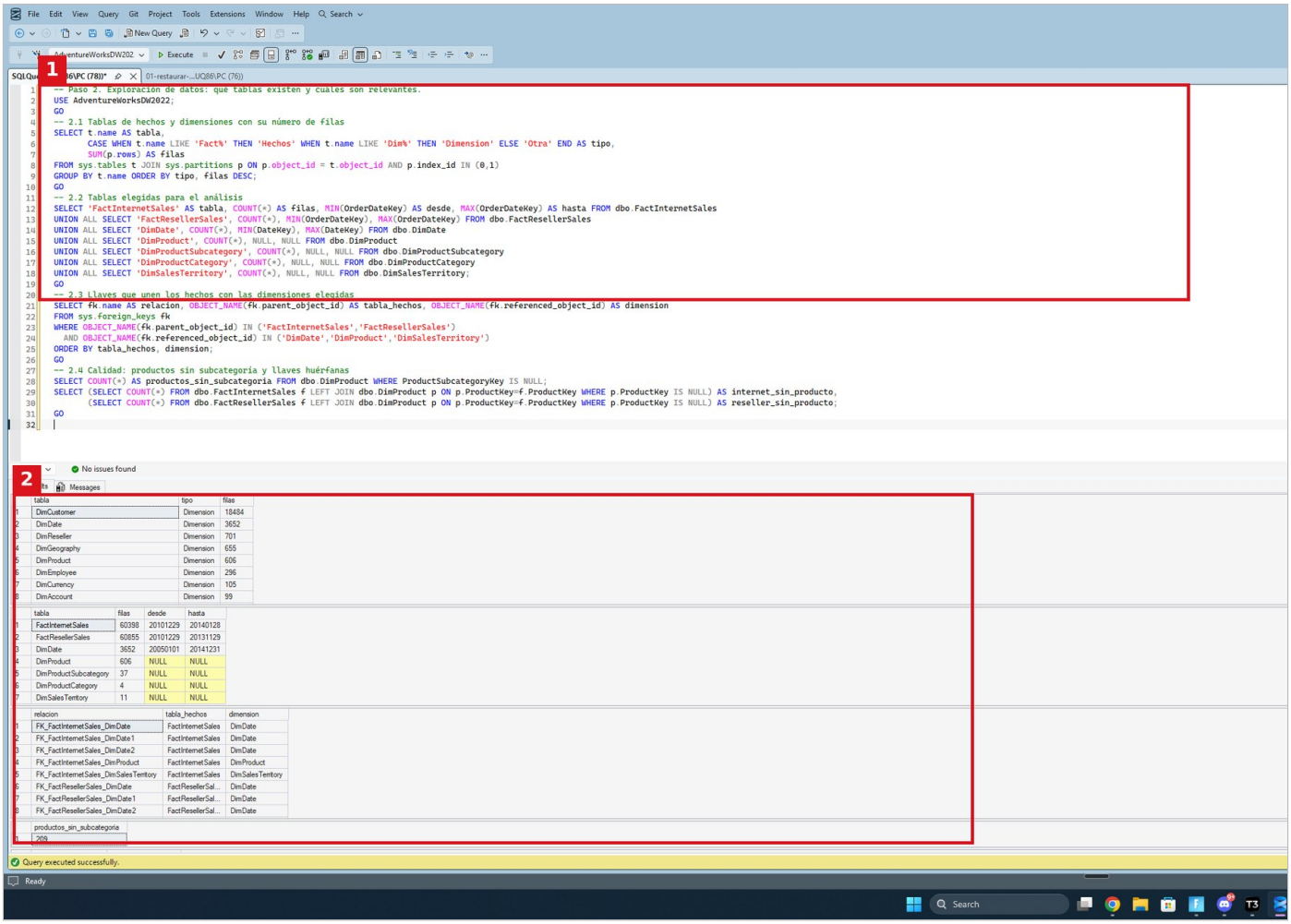
Exploración de datos: tablas, filas y llaves

Se listan las tablas de hechos y dimensiones, se cuentan sus filas y se revisan las llaves que las unen.

Escritorio completo



Detalle ampliado



① Script 02-exploracion.sql.

② Resultados: las tablas elegidas (FactInternetSales, FactResellerSales, DimDate, DimProduct, DimProductSubcategory, DimProductCategory y DimSalesTerritory) con su número de filas.

sql/02-exploracion.sql

```
-- Paso 2. Exploración de datos: qué tablas existen y cuáles son relevantes.
USE AdventureWorksDW2022;
GO
-- 2.1 Tablas de hechos y dimensiones con su número de filas
SELECT t.name AS tabla,
       CASE WHEN t.name LIKE 'Fact%' THEN 'Hechos' WHEN t.name LIKE 'Dim%' THEN 'Dimension' ELSE 'Otra' END AS
tipo,
       SUM(p.rows) AS filas
FROM sys.tables t JOIN sys.partitions p ON p.object_id = t.object_id AND p.index_id IN (0,1)
GROUP BY t.name ORDER BY tipo, filas DESC;
GO
-- 2.2 Tablas elegidas para el análisis
SELECT 'FactInternetSales' AS tabla, COUNT(*) AS filas, MIN(OrderDateKey) AS desde, MAX(OrderDateKey) AS hasta
FROM dbo.FactInternetSales
UNION ALL SELECT 'FactResellerSales', COUNT(*), MIN(OrderDateKey), MAX(OrderDateKey) FROM dbo.FactResellerSales
UNION ALL SELECT 'DimDate', COUNT(*), MIN(DateKey), MAX(DateKey) FROM dbo.DimDate
UNION ALL SELECT 'DimProduct', COUNT(*), NULL, NULL FROM dbo.DimProduct
UNION ALL SELECT 'DimProductSubcategory', COUNT(*), NULL, NULL FROM dbo.DimProductSubcategory
UNION ALL SELECT 'DimProductCategory', COUNT(*), NULL, NULL FROM dbo.DimProductCategory
UNION ALL SELECT 'DimSalesTerritory', COUNT(*), NULL, NULL FROM dbo.DimSalesTerritory;
GO
-- 2.3 Llaves que unen los hechos con las dimensiones elegidas
SELECT fk.name AS relacion, OBJECT_NAME(fk.parent_object_id) AS tabla_hechos,
OBJECT_NAME(fk.referenced_object_id) AS dimension
FROM sys.foreign_keys fk
WHERE OBJECT_NAME(fk.parent_object_id) IN ('FactInternetSales','FactResellerSales')
  AND OBJECT_NAME(fk.referenced_object_id) IN ('DimDate','DimProduct','DimSalesTerritory')
ORDER BY tabla_hechos, dimension;
GO
-- 2.4 Calidad: productos sin subcategoría y llaves huérfanas
SELECT COUNT(*) AS productos_sin_subcategoria FROM dbo.DimProduct WHERE ProductSubcategoryKey IS NULL;
SELECT (SELECT COUNT(*) FROM dbo.FactInternetSales f LEFT JOIN dbo.DimProduct p ON p.ProductKey=f.ProductKey
WHERE p.ProductKey IS NULL) AS internet_sin_producto,
       (SELECT COUNT(*) FROM dbo.FactResellerSales f LEFT JOIN dbo.DimProduct p ON p.ProductKey=f.ProductKey
WHERE p.ProductKey IS NULL) AS reseller_sin_producto;
GO
```

4. Diseño y procesamiento del cubo OLAP

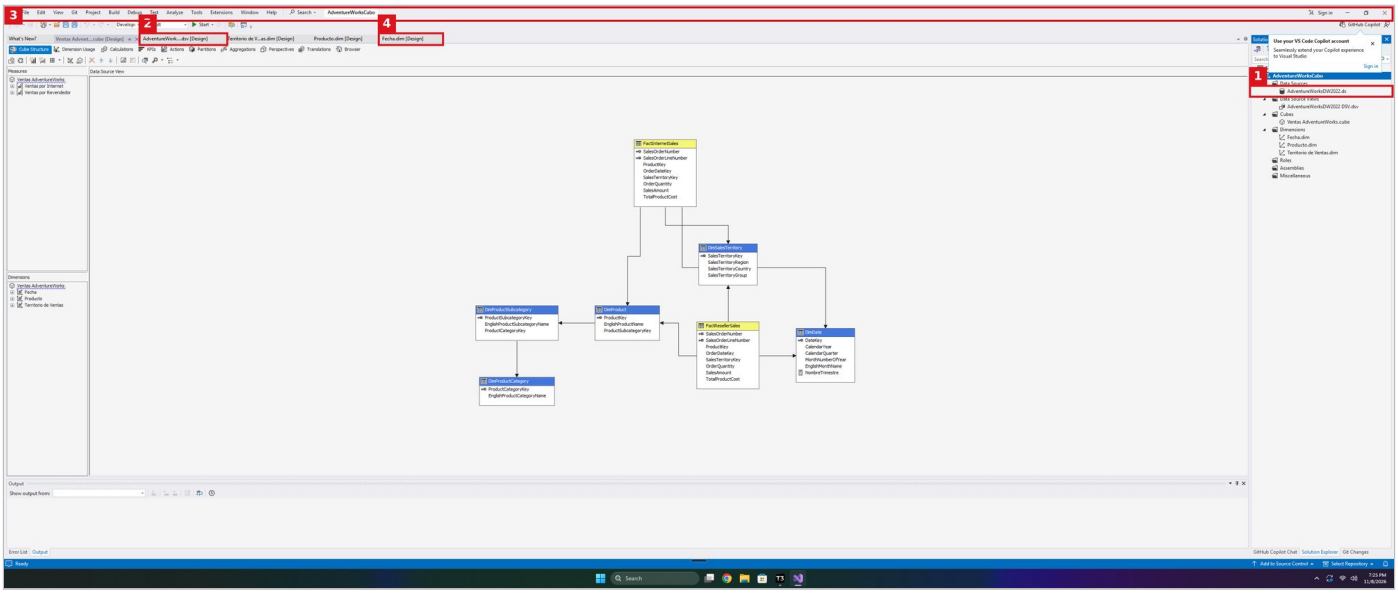
El cubo se llama **Ventas AdventureWorks** y vive en la base de Analysis Services **AdventureWorksCubo**. Se creó con el script `scripts/30-build-cube.ps1` (librería AMO) y se exportó a un proyecto de Visual Studio (`cubo/AdventureWorksCubo.sln`) para poder verlo y editarlo en el diseñador.

Elemento	Detalle
Origen de datos	AdventureWorksDW2022 en localhost (cuenta de servicio de SSAS con permiso de lectura).
Vista del origen	7 tablas con sus relaciones; columna calculada NombreTrimestre («2013 T1»).
Dimensión Fecha	Año > Trimestre > Mes.
Dimensión Producto	Categoría > Subcategoría > Producto. Los productos sin subcategoría quedan en «Sin asignar».
Dimensión Territorio de Ventas	Grupo > País > Región.
Grupos de medidas	Ventas por Internet y Ventas por Revendedor: monto de ventas, costo del producto y cantidad.
Medidas calculadas	Internet Utilidad, Reseller Utilidad, Total Ventas, Utilidad Total, y Utilidad/Ventas Top 10 (conjunto «Top 10 Productos»).
Procesamiento	Despliegue y procesamiento desde Visual Studio (Deploy succeeded) y estado Processed en el servidor.

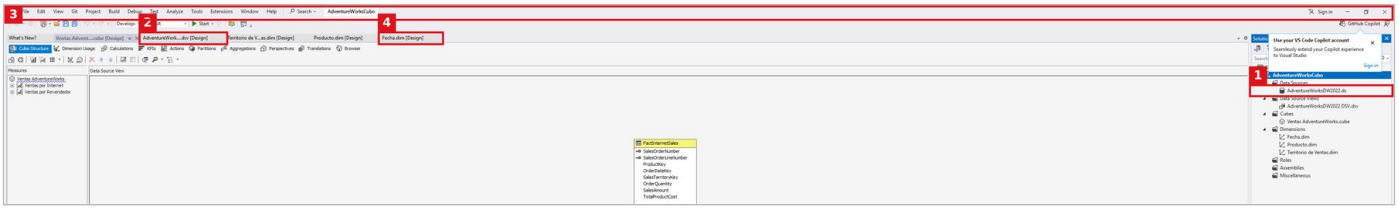
Proyecto del cubo en Visual Studio

El Explorador de soluciones muestra el proyecto AdventureWorksCubo con todos sus objetos.

Escritorio completo



Detalle ampliado



① Origen de datos: conexión a AdventureWorksDW2022.

② Vista del origen de datos: tablas y relaciones elegidas.

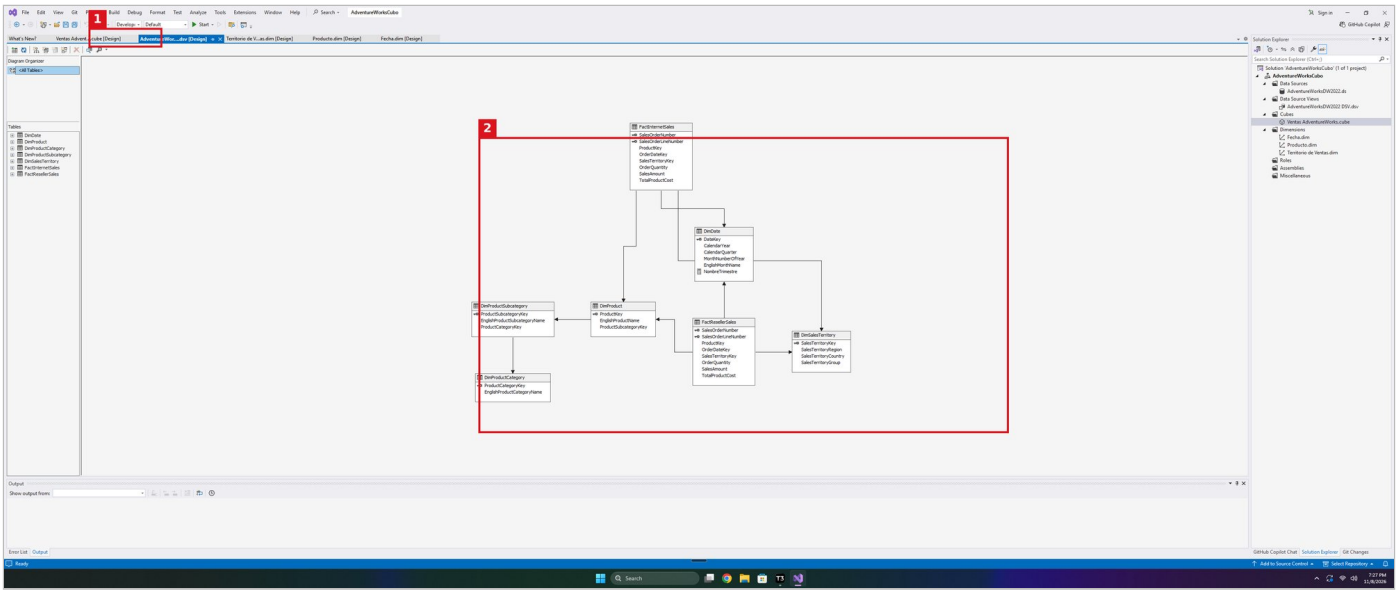
③ El cubo: medidas y dimensiones.

④ Dimensiones: Fecha, Producto y Territorio de Ventas.

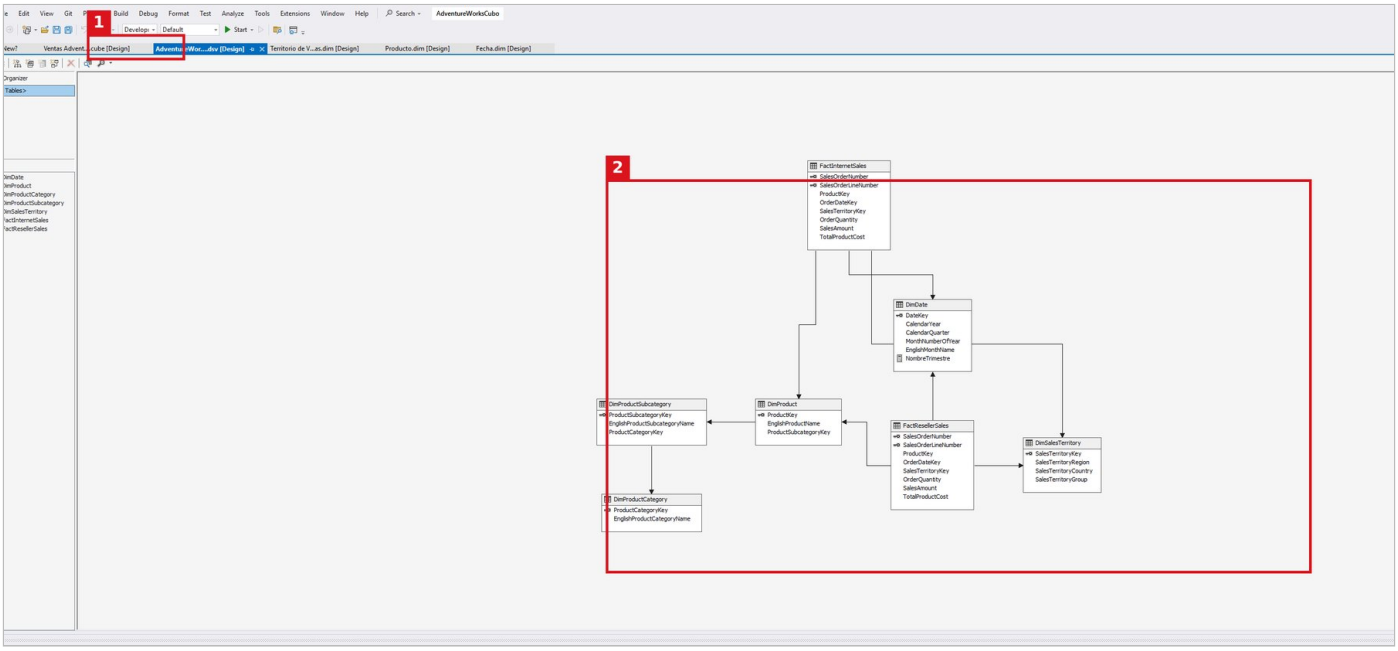
Vista del origen de datos (diagrama)

Diagrama con las siete tablas elegidas y sus relaciones.

Escritorio completo



Detalle ampliado



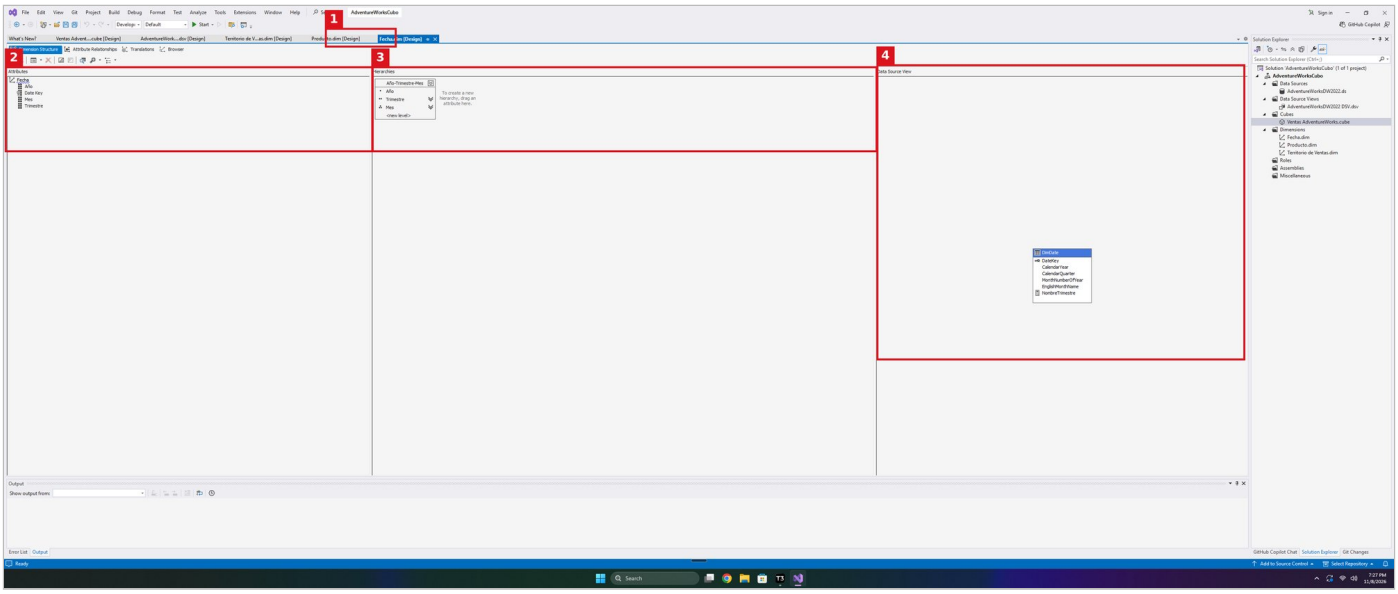
① Pestaña de la vista del origen de datos.

② Las dos tablas de hechos (amarillas) se unen a Fecha, Producto (que sigue a Subcategoría y Categoría) y Territorio.

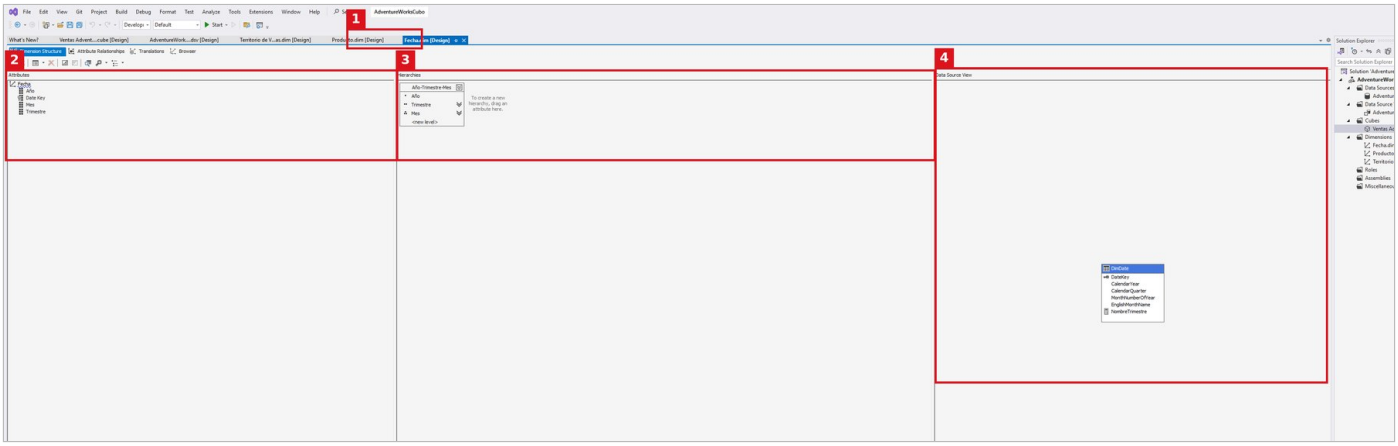
Dimensión Fecha

Atributos Año, Trimestre y Mes, organizados en la jerarquía Año > Trimestre > Mes.

Escritorio completo



Detalle ampliado



① Diseñador de la dimensión Fecha.

② Atributos de la dimensión.

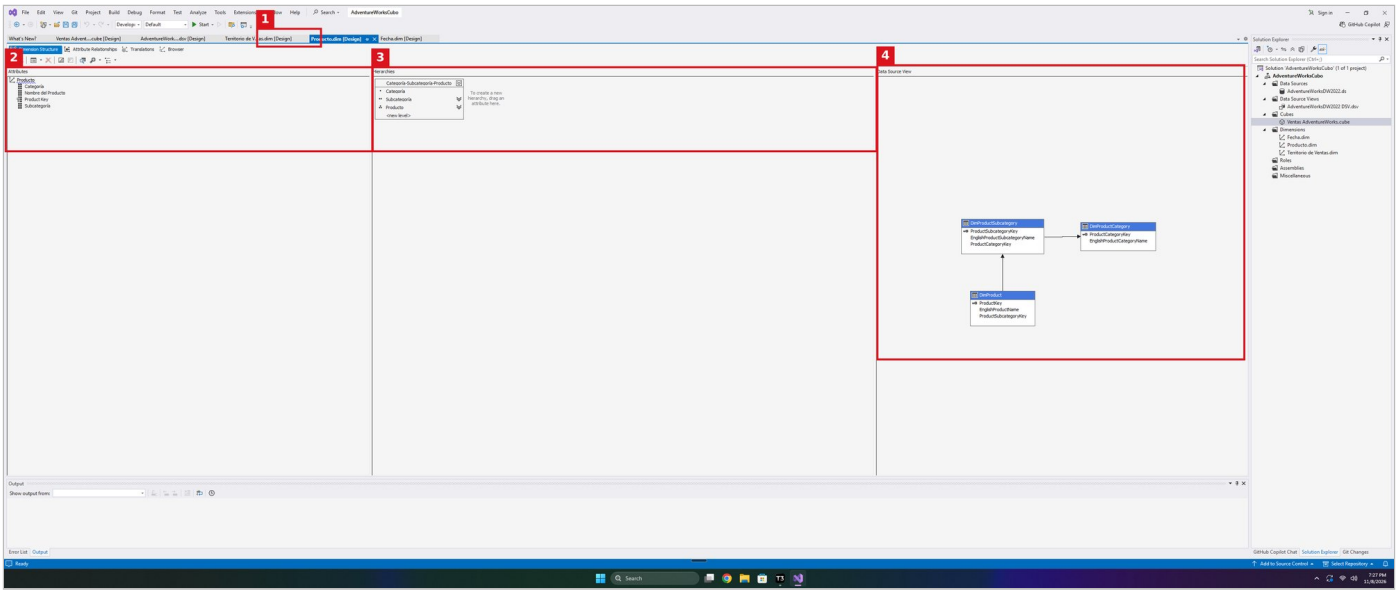
③ Jerarquía Año-Trimestre-Mes.

④ Tabla DimDate; NombreTrimestre es una columna calculada («2013 T1»).

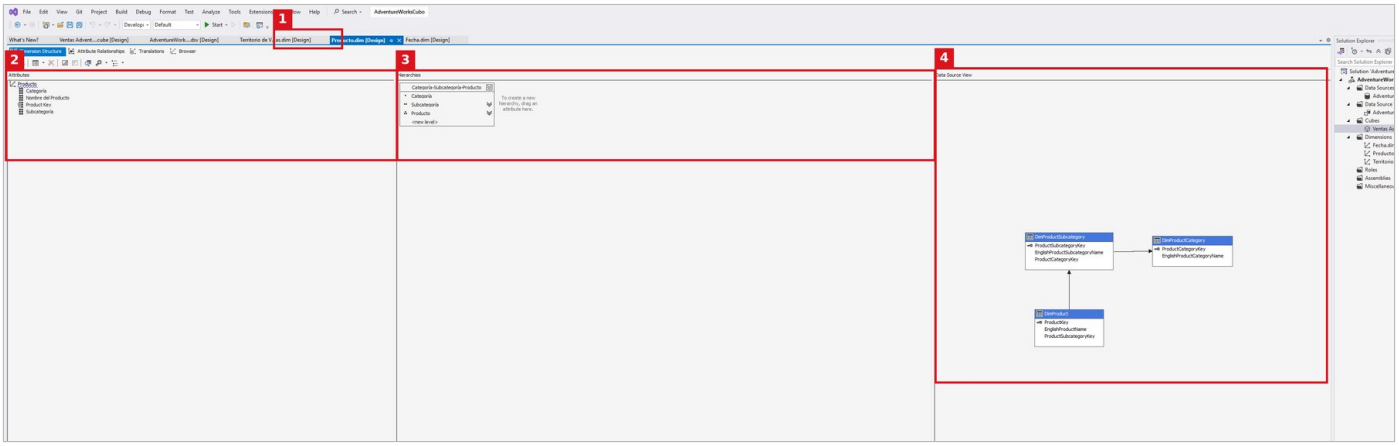
Dimensión Producto

Jerarquía Categoría > Subcategoría > Producto, construida sobre tres tablas.

Escritorio completo



Detalle ampliado



① Diseñador de la dimensión Producto.

② Atributos: Categoría, Subcategoría y Nombre del Producto.

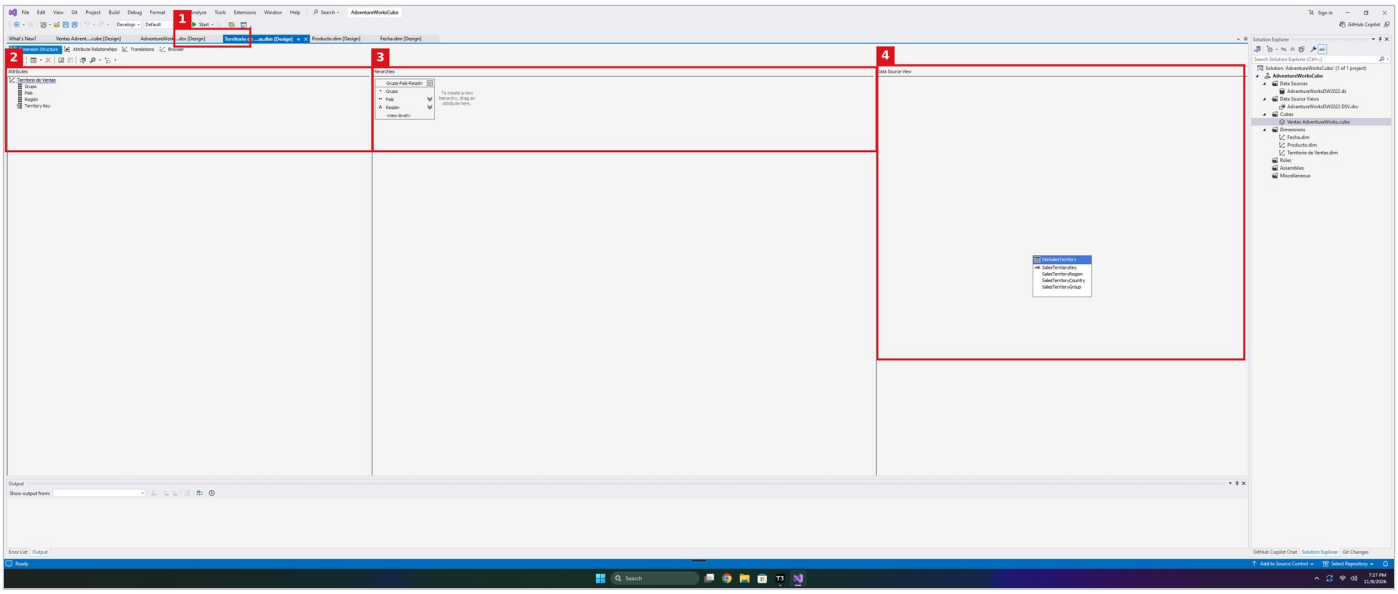
③ Jerarquía Categoría-Subcategoría-Producto.

④ DimProduct, DimProductSubcategory y DimProductCategory.

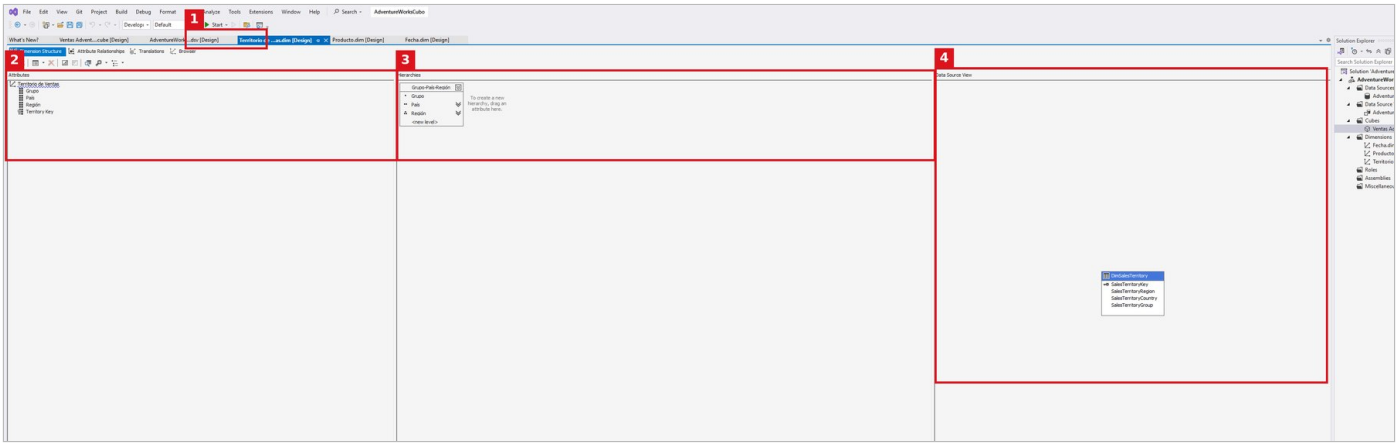
Dimensión Territorio de Ventas

Jerarquía Grupo > País > Región.

Escritorio completo



Detalle ampliado



① Diseñador de la dimensión Territorio de Ventas.

② Atributos: Grupo, País y Región.

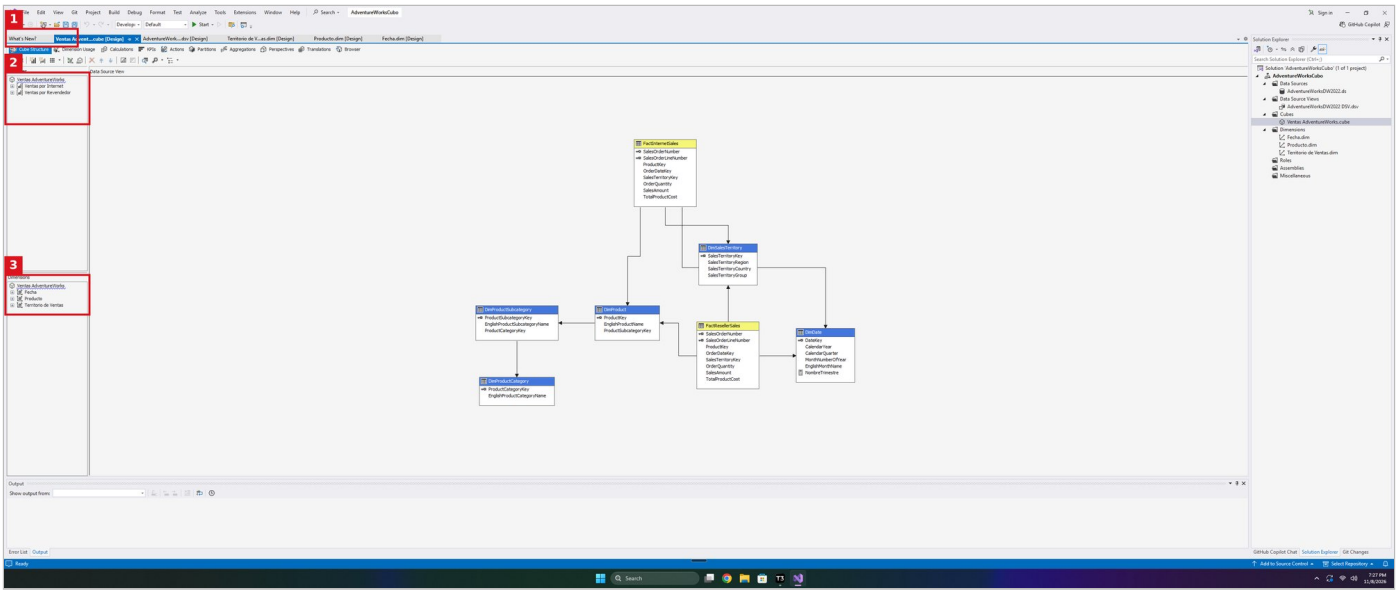
③ Jerarquía Grupo-País-Región.

④ Tabla DimSalesTerritory.

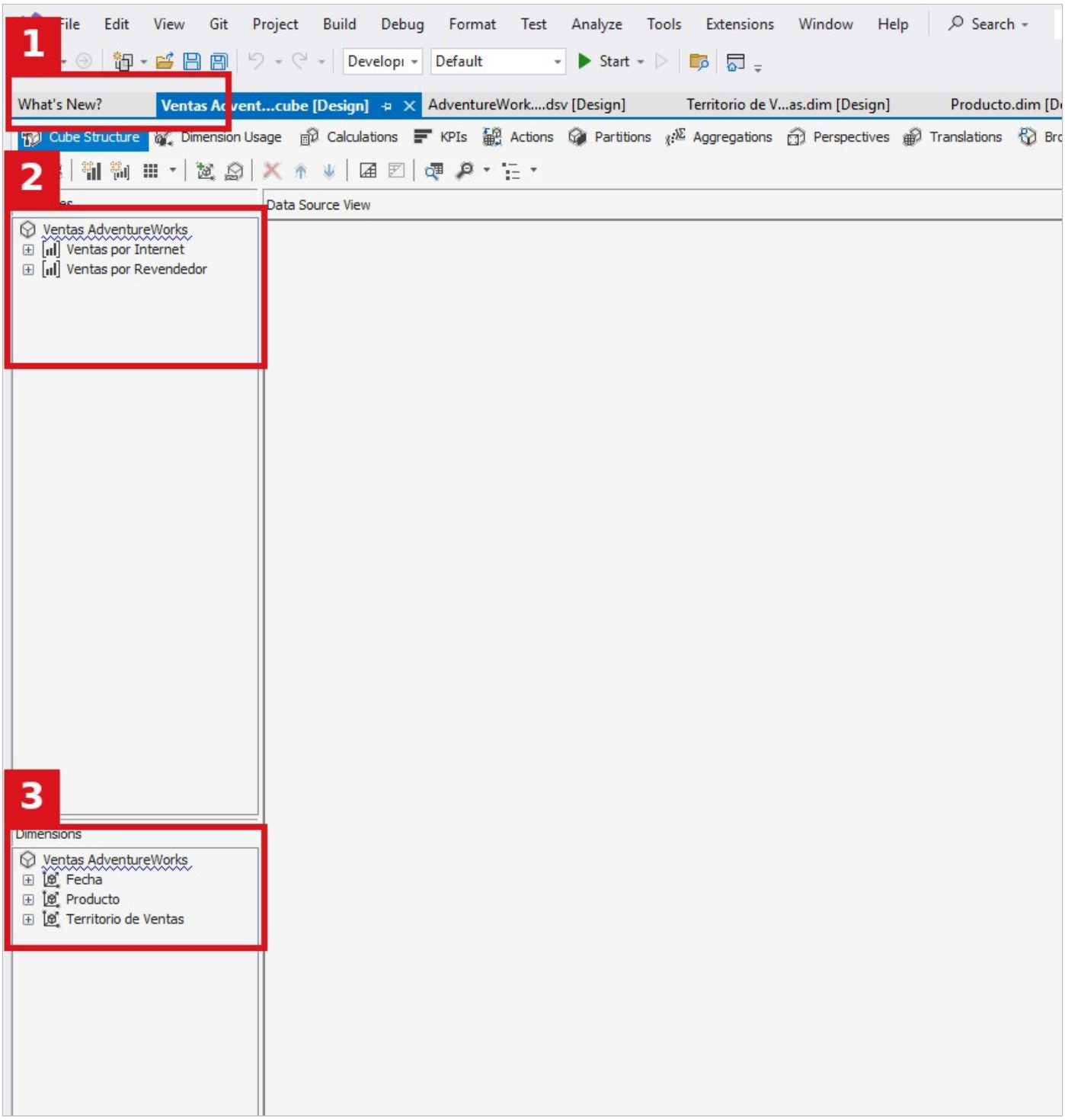
Estructura del cubo

Las medidas de los dos canales de venta y las tres dimensiones del cubo.

Escritorio completo



Detalle ampliado



① Diseñador del cubo, pestaña Cube Structure.

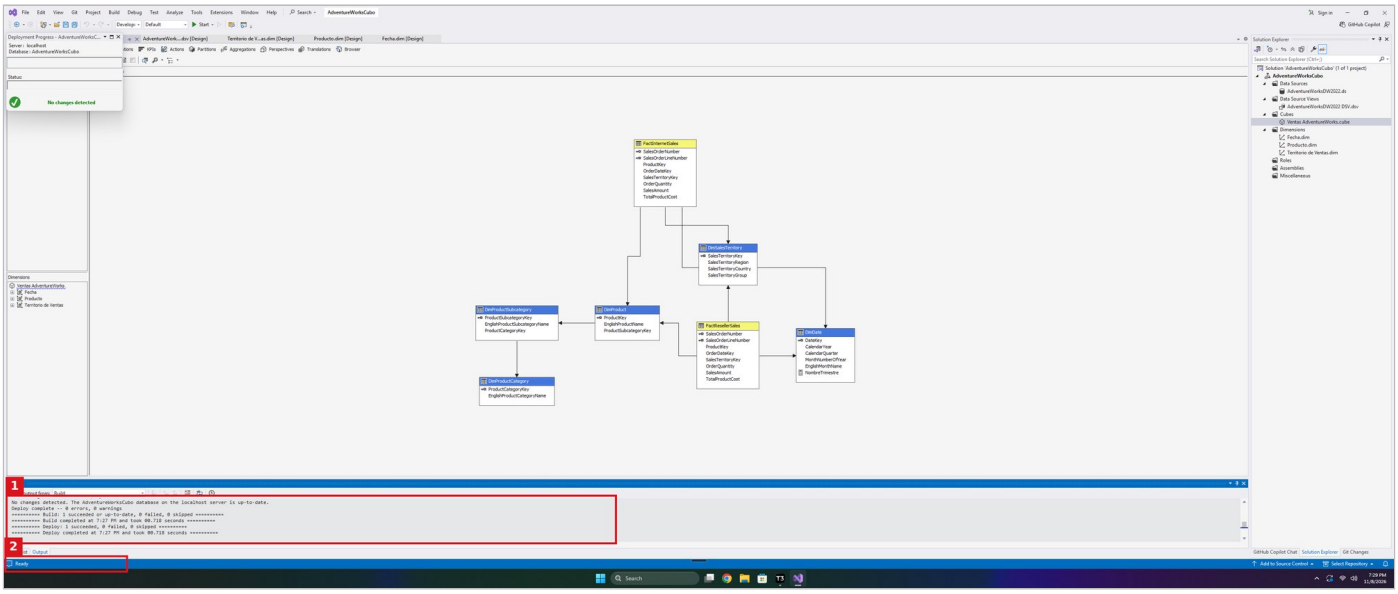
② Grupos de medidas: Ventas por Internet y Ventas por Revendedor.

③ Dimensiones del cubo: Fecha, Producto y Territorio de Ventas.

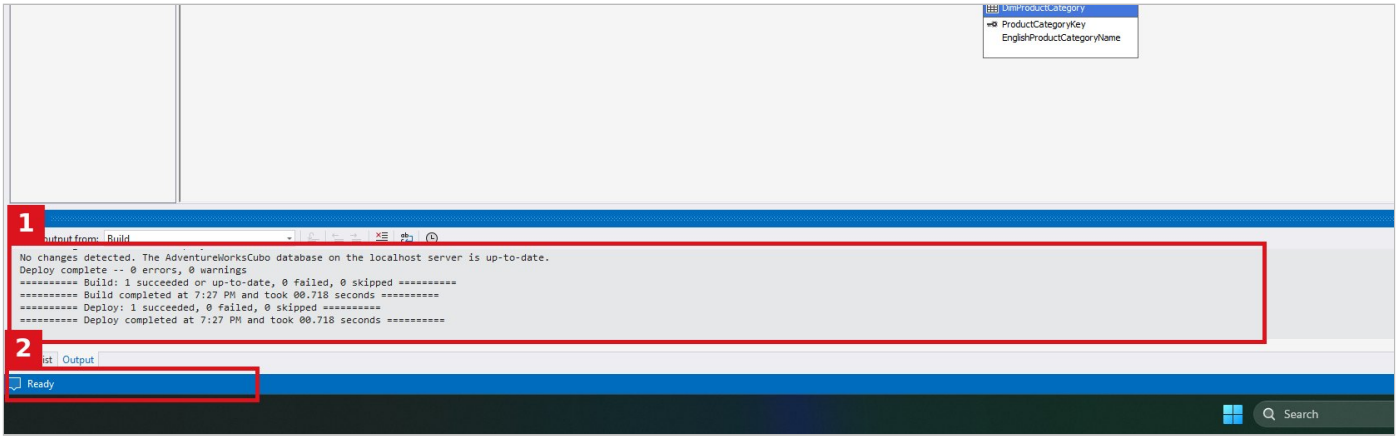
Despliegue y procesamiento del cubo desde Visual Studio

Build y Deploy desde Visual Studio terminan sin errores: el cubo queda desplegado en el servidor de Analysis Services y procesado.

Escritorio completo



Detalle ampliado



① Output: «Deploy: 1 succeeded, 0 failed», 0 errores y 0 advertencias; la base del servidor queda al día.

② Barra de estado: Ready, sin errores.

Cálculos del cubo (MDX)

```
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[Internet Utilidad] AS [Internet Monto de Ventas] - [Internet Costo del
Producto];
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[Reseller Utilidad] AS [Reseller Monto de Ventas] - [Reseller Costo del
Producto];
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[Total Ventas]   AS [Internet Monto de Ventas] + [Reseller Monto de Ventas];
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[Utilidad Total] AS [Internet Utilidad] + [Reseller Utilidad];
CREATE SET    CURRENTCUBE.[Top 10 Productos] AS TOPCOUNT([Producto].[Nombre del Producto].[Nombre del
Producto].MEMBERS, 10, [Measures].[Utilidad Total]);
```

5. Consultas SQL/MDX y resultados

Cada pregunta se resolvió dos veces: con **SQL** sobre las tablas y con **MDX** sobre el cubo. Las cifras coinciden, lo que valida el cubo.

Pregunta 1 · ¿Qué categorías y subcategorías venden más por año y cómo varía trimestre a trimestre?

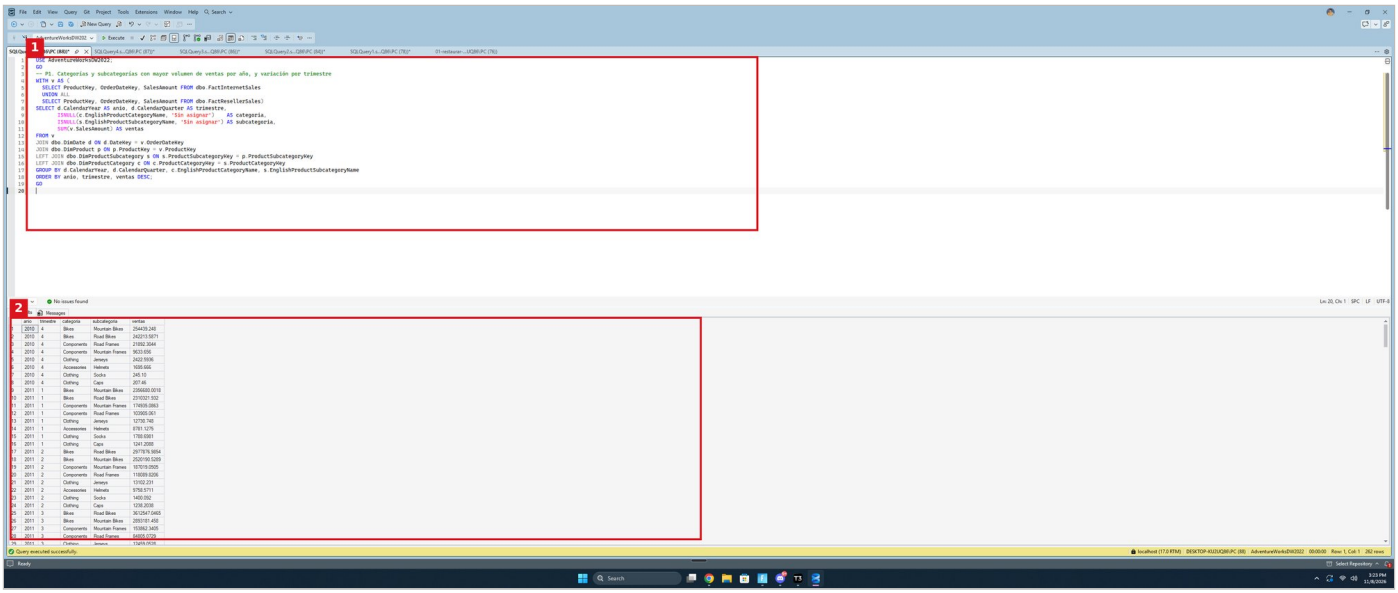
sql/03a-p1-categorias-por-anio-trimestre.sql

```
USE AdventureWorksDW2022;
GO
-- P1. Categorías y subcategorías con mayor volumen de ventas por año, y variación por trimestre
WITH v AS (
  SELECT ProductKey, OrderDateKey, SalesAmount FROM dbo.FactInternetSales
  UNION ALL
  SELECT ProductKey, OrderDateKey, SalesAmount FROM dbo.FactResellerSales)
SELECT d.CalendarYear AS anio, d.CalendarQuarter AS trimestre,
       ISNULL(c.EnglishProductCategoryName, 'Sin asignar')    AS categoria,
       ISNULL(s.EnglishProductSubcategoryName, 'Sin asignar') AS subcategoria,
       SUM(v.SalesAmount) AS ventas
FROM v
JOIN dbo.DimDate d ON d.DateKey = v.OrderDateKey
JOIN dbo.DimProduct p ON p.ProductKey = v.ProductKey
LEFT JOIN dbo.DimProductSubcategory s ON s.ProductSubcategoryKey = p.ProductSubcategoryKey
LEFT JOIN dbo.DimProductCategory c ON c.ProductCategoryKey = s.ProductCategoryKey
GROUP BY d.CalendarYear, d.CalendarQuarter, c.EnglishProductCategoryName, s.EnglishProductSubcategoryName
ORDER BY anio, trimestre, ventas DESC;
GO
```

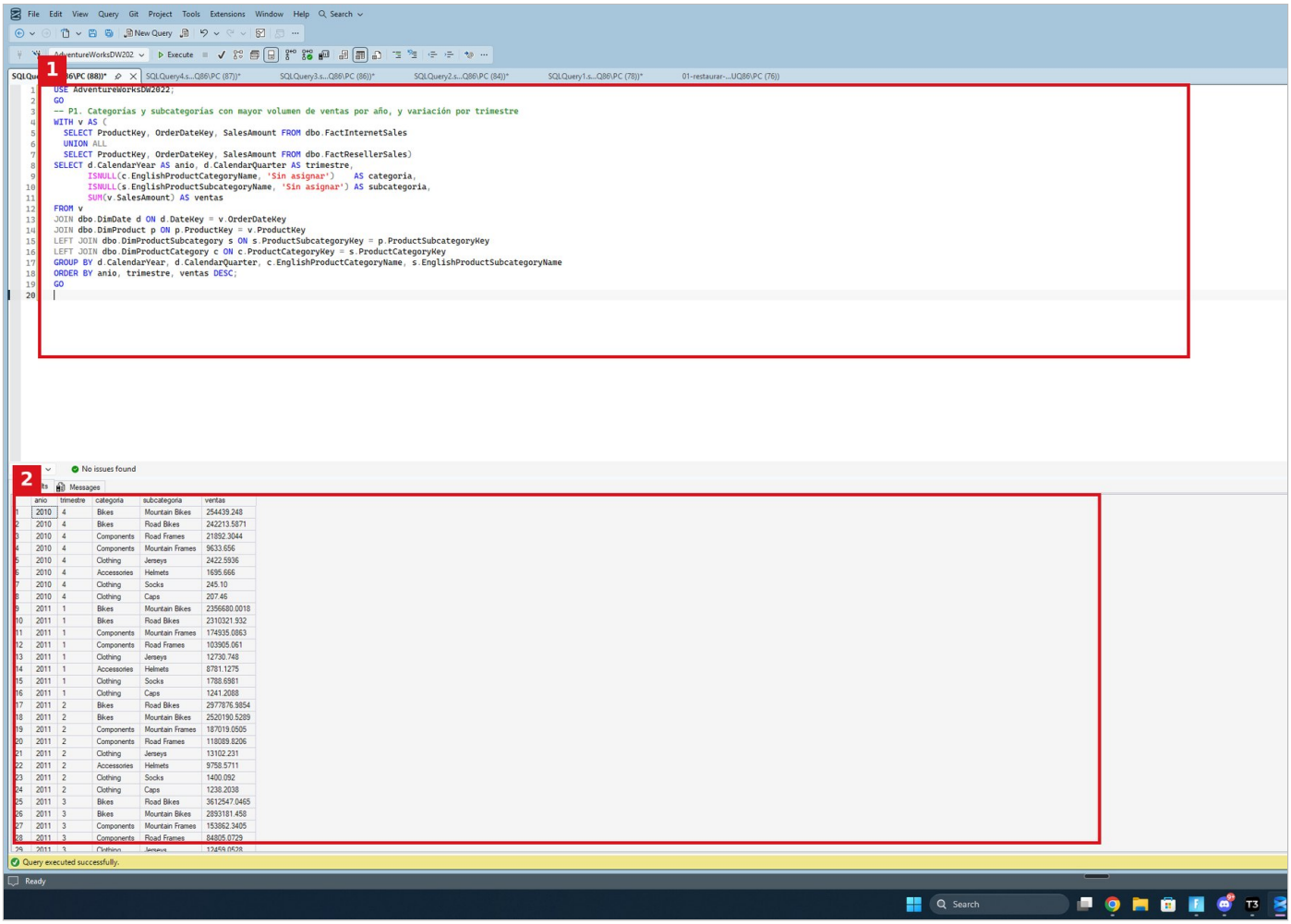
Pregunta 1 en SQL: ventas por categoría y subcategoría

Consulta SQL sobre las tablas de hechos, sumando Internet y Revendedor, por año y trimestre.

Escritorio completo



Detalle ampliado



```sql
USE AdventureWorksDW2022;
GO
-- P1. Categorías y subcategorías con mayor volumen de ventas por año, y variación por trimestre
WITH v AS (
  SELECT ProductKey, OrderDateKey, SalesAmount FROM dbo.FactInternetSales
  UNION ALL
  SELECT ProductKey, OrderDateKey, SalesAmount FROM dbo.FactResellerSales)
SELECT d.CalendarYear AS anio, d.CalendarQuarter AS trimestre,
       ISNULL(c.EnglishProductCategoryName, 'Sin asignar')    AS categoria,
       ISNULL(s.EnglishProductSubcategoryName, 'Sin asignar') AS subcategoria,
       SUM(v.SalesAmount) AS ventas
FROM v
JOIN dbo.DimDate d ON d.DateKey = v.OrderDateKey
JOIN dbo.DimProduct p ON p.ProductKey = v.ProductKey
LEFT JOIN dbo.DimProductSubcategory s ON s.ProductSubcategoryKey = p.ProductSubcategoryKey
LEFT JOIN dbo.DimProductCategory c ON c.ProductCategoryKey = s.ProductCategoryKey
GROUP BY d.CalendarYear, d.CalendarQuarter, c.EnglishProductCategoryName, s.EnglishProductSubcategoryName
ORDER BY anio, trimestre, ventas DESC;
GO
```

anio	trimestre	categoria	subcategoria	ventas
2010	4	Bikes	Mountain Bikes	254439.248
2010	4	Bikes	Road Bikes	242213.5871
2010	4	Components	Road Frames	21892.3044
2010	4	Components	Mountain Frames	9633.656
2010	4	Clothing	Jerseys	2422.5936
2010	4	Accessories	Helmets	1695.666
2010	4	Clothing	Socks	245.10
2010	4	Clothing	Caps	207.46
2011	1	Bikes	Mountain Bikes	2356680.0018
2011	1	Bikes	Road Bikes	2310321.932
2011	1	Components	Mountain Frames	174935.0863
2011	1	Components	Road Frames	103905.061
2011	1	Clothing	Jerseys	12730.748
2011	1	Accessories	Helmets	8781.1275
2011	1	Clothing	Socks	1788.6981
2011	1	Clothing	Caps	1241.2088
2011	2	Bikes	Road Bikes	2977876.9854
2011	2	Bikes	Mountain Bikes	2520190.5289
2011	2	Components	Mountain Frames	187019.0505
2011	2	Components	Road Frames	118089.8206
2011	2	Clothing	Jerseys	13102.231
2011	2	Accessories	Helmets	9758.5711
2011	2	Clothing	Socks	1400.092
2011	2	Clothing	Caps	1238.2038
2011	3	Bikes	Road Bikes	3612547.0465
2011	3	Bikes	Mountain Bikes	2893181.458
2011	3	Components	Mountain Frames	153862.3405
2011	3	Components	Road Frames	84805.0729

① Consulta SQL (script 03a).

② Resultado: ventas por año, trimestre, categoría y subcategoría.

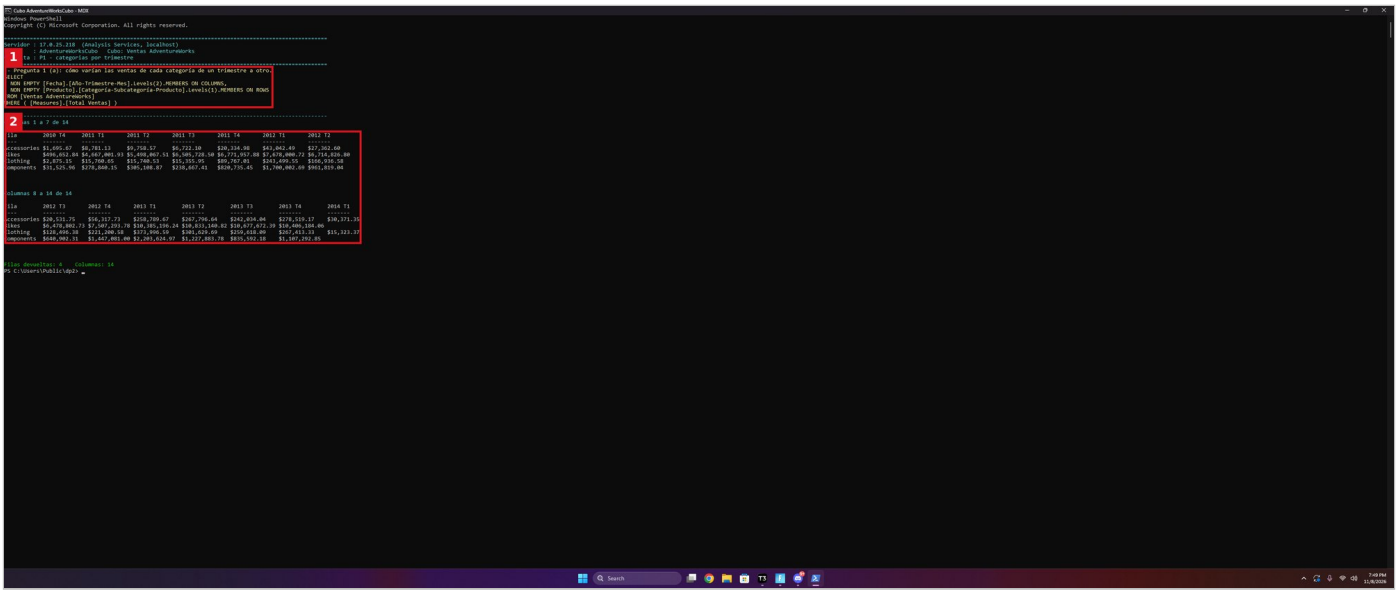
mdx/q1-categorias-por-anio-trimestre.mdx

```
-- Pregunta 1 (a): cómo varían las ventas de cada categoría de un trimestre a otro.
SELECT
  NON EMPTY [Fecha].[Año-Trimestre-Mes].Levels(2).MEMBERS ON COLUMNS,
  NON EMPTY [Producto].[Categoría-Subcategoría-Producto].Levels(1).MEMBERS ON ROWS
FROM [Ventas AdventureWorks]
WHERE ( [Measures].[Total Ventas] )
```

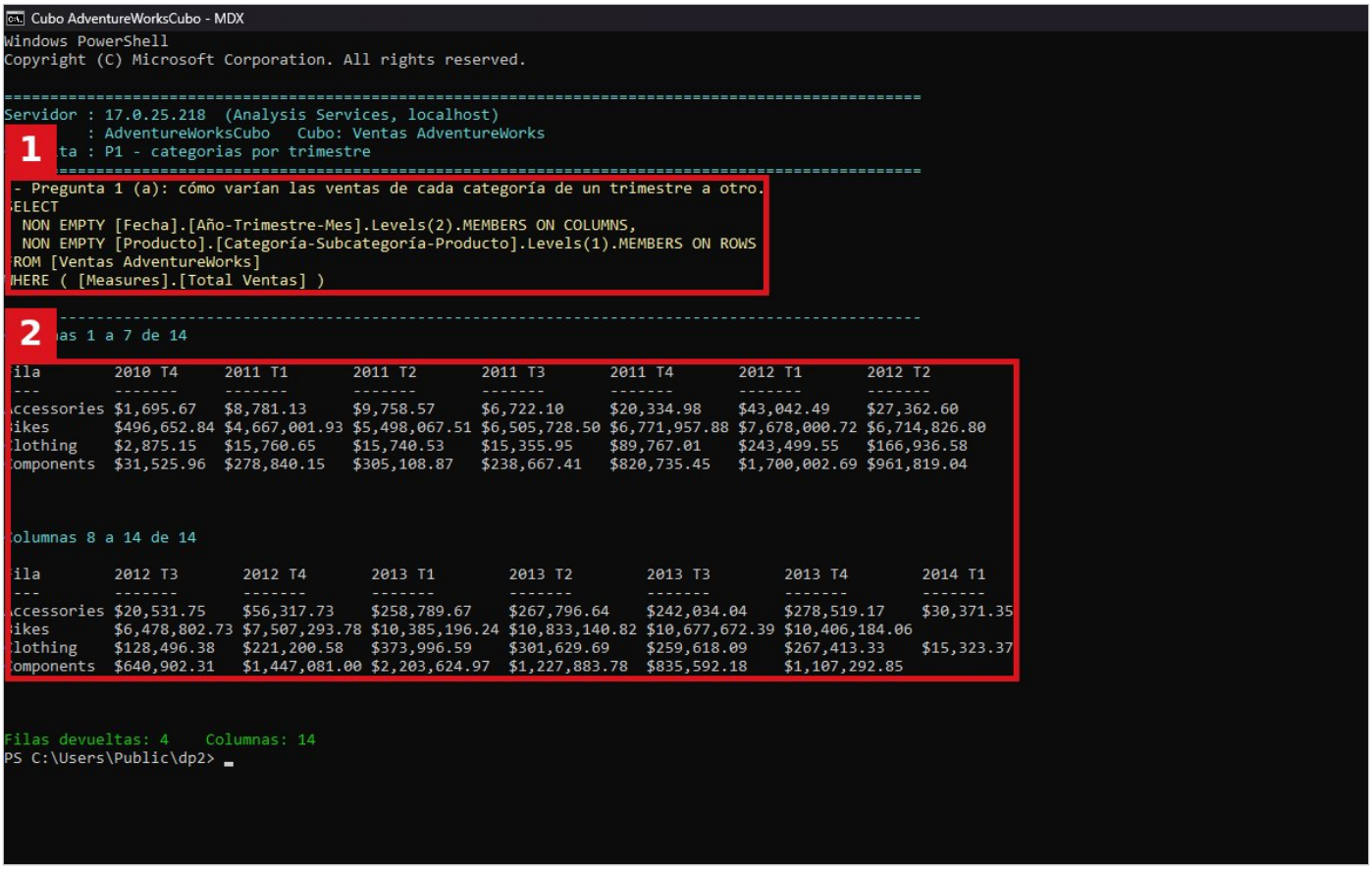
Pregunta 1 en MDX: categorías por trimestre

Consulta MDX sobre el cubo: ventas de cada categoría en cada trimestre.

Escritorio completo



Detalle ampliado



```
Cubo AdventureWorksCubo - MDX
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

================================================================================
Servidor : 17.0.25.218  (Analysis Services, localhost)
         : AdventureWorksCubo   Cubo: Ventas AdventureWorks
ta : P1 - categorias por trimestre
================================================================================
1
- Pregunta 1 (a): cómo varían las ventas de cada categoría de un trimestre a otro.
ELECT
  NON EMPTY [Fecha].[Año-Trimestre-Mes].Levels(2).MEMBERS ON COLUMNS,
  NON EMPTY [Producto].[Categoría-Subcategoría-Producto].Levels(1).MEMBERS ON ROWS
ROM [Ventas AdventureWorks]
HERE ( [Measures].[Total Ventas] )

--------------------------------------------------------------------------------
2
as 1 a 7 de 14

ila         2010 T4     2011 T1       2011 T2       2011 T3       2011 T4       2012 T1       2012 T2
---         -------     -------       -------       -------       -------       -------       -------
ccessories $1,695.67   $8,781.13     $9,758.57     $6,722.10     $20,334.98    $43,042.49    $27,362.60
ikes       $496,652.84 $4,667,001.93 $5,498,067.51 $6,505,728.50 $6,771,957.88 $7,678,000.72 $6,714,826.80
lothing    $2,875.15   $15,760.65    $15,740.53    $15,355.95    $89,767.01    $243,499.55   $166,936.58
omponents  $31,525.96  $278,840.15   $305,108.87   $238,667.41   $820,735.45   $1,700,002.69 $961,819.04



olumnas 8 a 14 de 14

ila         2012 T3       2012 T4       2013 T1       2013 T2       2013 T3       2013 T4       2014 T1
---         -------       -------       -------       -------       -------       -------       -------
ccessories $20,531.75    $56,317.73    $258,789.67   $267,796.64   $242,034.04   $278,519.17   $30,371.35
ikes       $6,478,802.73 $7,507,293.78 $10,385,196.24 $10,833,140.82 $10,677,672.39 $10,406,184.06
lothing    $128,496.38   $221,200.58   $373,996.59   $301,629.69   $259,618.09   $267,413.33   $15,323.37
omponents  $640,902.31   $1,447,081.00 $2,203,624.97 $1,227,883.78 $835,592.18   $1,107,292.85


Filas devueltas: 4    Columnas: 14
PS C:\Users\Public\dp2>
```

① Consulta MDX.

② Ventas por trimestre (se ve cómo cambian de un trimestre a otro).

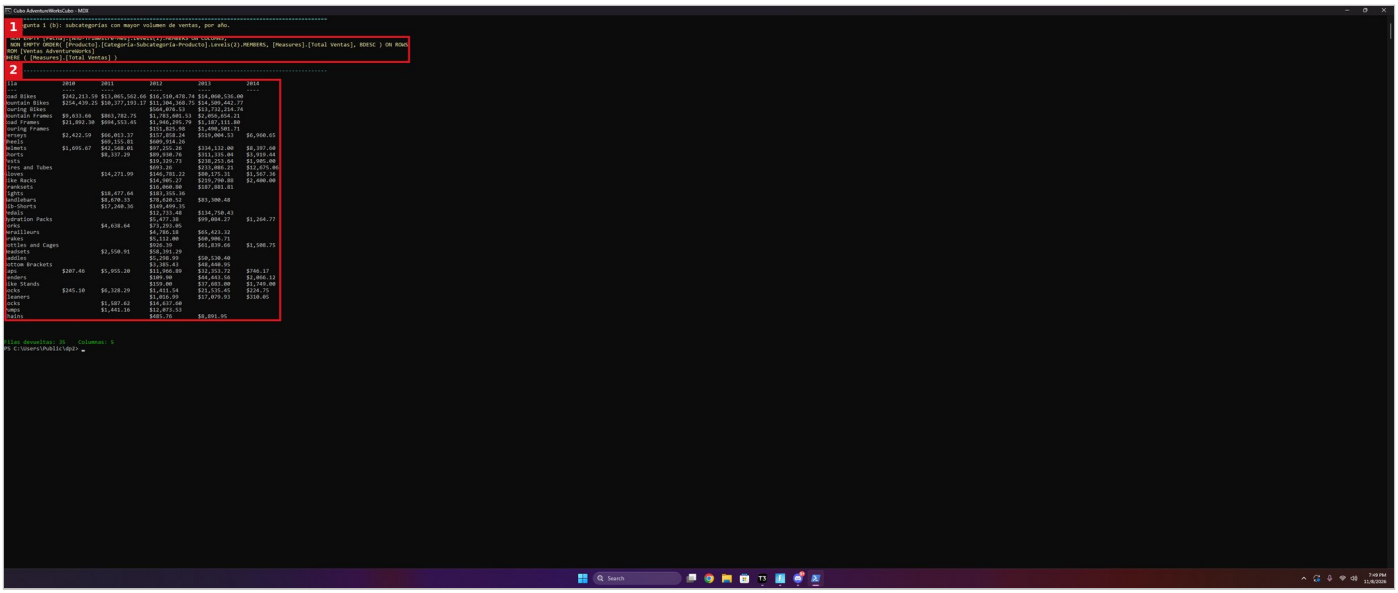
mdx/q1b-subcategorias-por-anio.mdx

```
-- Pregunta 1 (b): subcategorías con mayor volumen de ventas, por año.
SELECT
  NON EMPTY [Fecha].[Año-Trimestre-Mes].Levels(1).MEMBERS ON COLUMNS,
  NON EMPTY ORDER( [Producto].[Categoría-Subcategoría-Producto].Levels(2).MEMBERS, [Measures].[Total Ventas],
BDESC ) ON ROWS
FROM [Ventas AdventureWorks]
WHERE ( [Measures].[Total Ventas] )
```

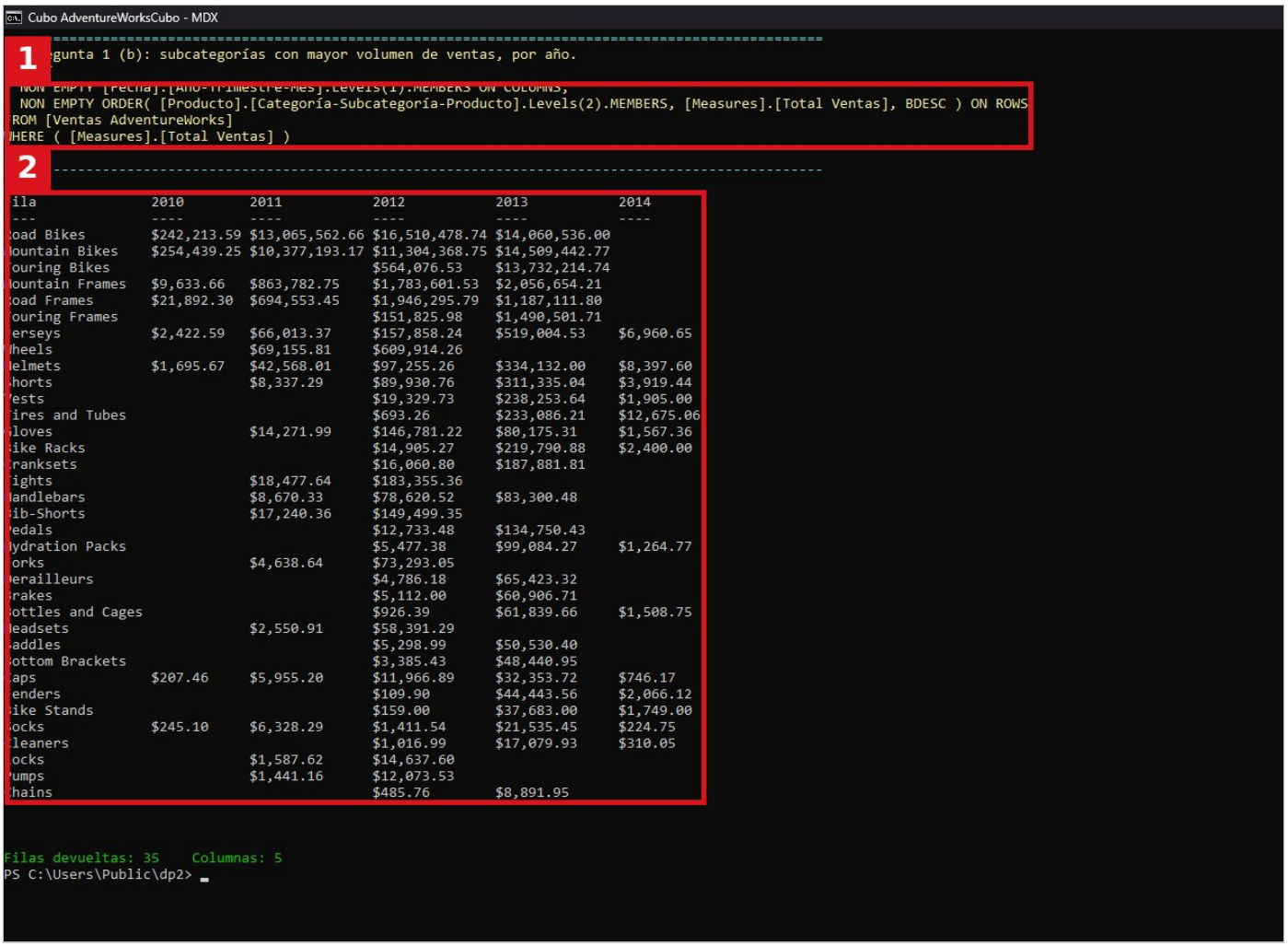
Pregunta 1 en MDX: subcategorías por año

Subcategorías ordenadas de mayor a menor volumen de ventas, con una columna por año.

Escritorio completo



Detalle ampliado



① Consulta MDX.

② Las bicicletas de ruta y de montaña encabezan; los accesorios aportan poco.

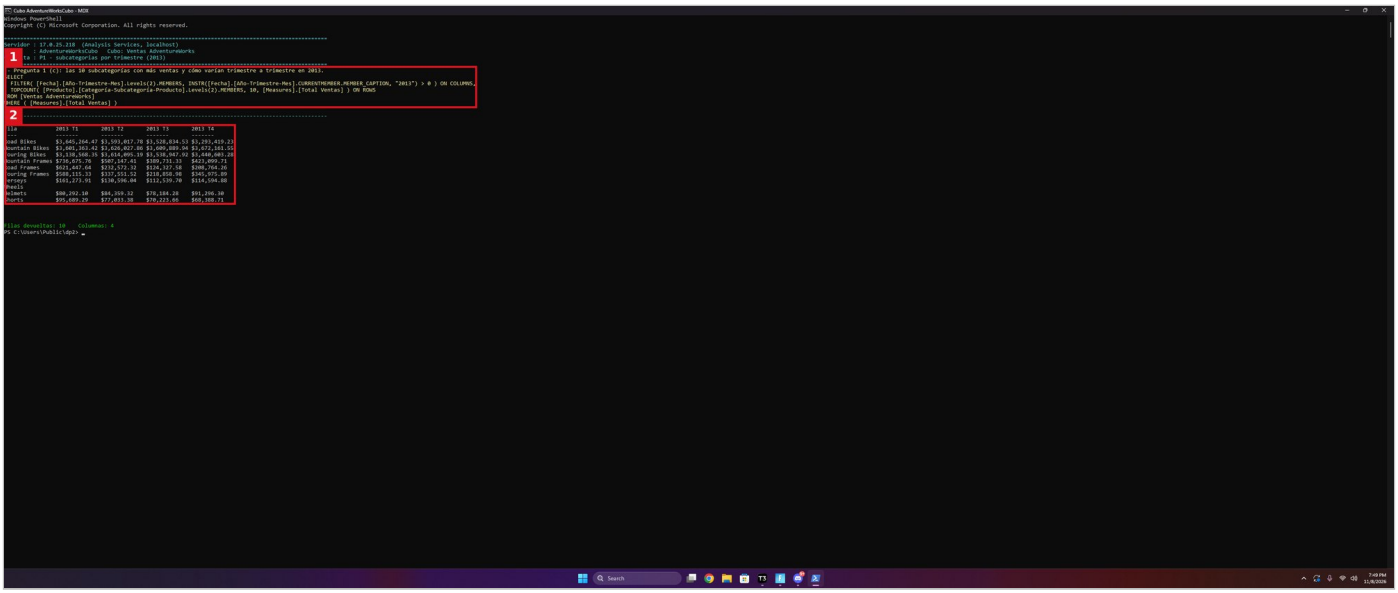
mdx/q1c-subcategorias-por-trimestre.mdx

```
-- Pregunta 1 (c): las 10 subcategorías con más ventas y cómo varían trimestre a trimestre en 2013.
SELECT
  FILTER( [Fecha].[Año-Trimestre-Mes].Levels(2).MEMBERS, INSTR([Fecha].[Año-Trimestre-
Mes].CURRENTMEMBER.MEMBER_CAPTION, "2013") > 0 ) ON COLUMNS,
  TOPCOUNT( [Producto].[Categoría-Subcategoría-Producto].Levels(2).MEMBERS, 10, [Measures].[Total Ventas] ) ON
ROWS
FROM [Ventas AdventureWorks]
WHERE ( [Measures].[Total Ventas] )
```

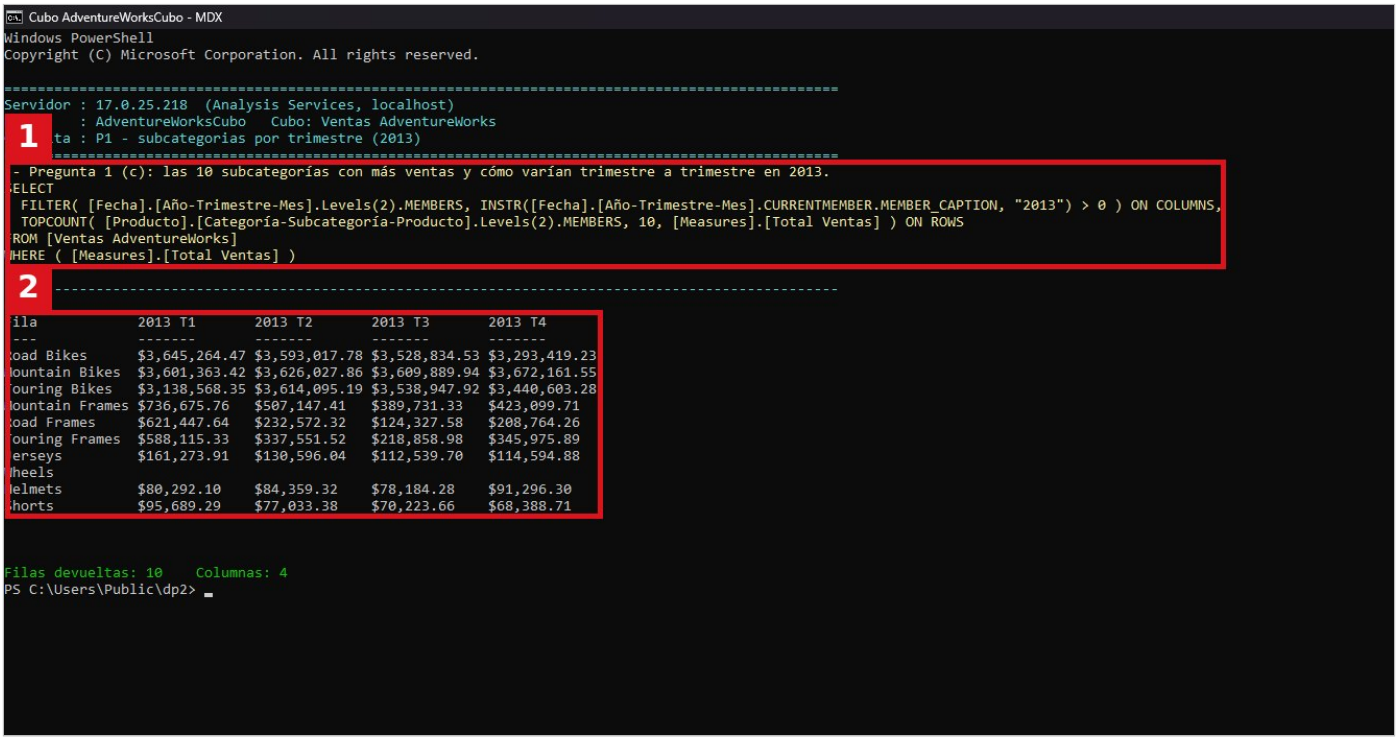
Pregunta 1 en MDX: subcategorías por trimestre

Las 10 subcategorías con más ventas y su valor en cada trimestre de 2013.

Escritorio completo



Detalle ampliado



```
Cubo AdventureWorksCubo - MDX
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

================================================================================================
Servidor : 17.0.25.218  (Analysis Services, localhost)
         : AdventureWorksCubo   Cubo: Ventas AdventureWorks
1        ta : P1 - subcategorias por trimestre (2013)
================================================================================================
 - Pregunta 1 (c): las 10 subcategorías con más ventas y cómo varían trimestre a trimestre en 2013.
SELECT
  FILTER( [Fecha].[Año-Trimestre-Mes].Levels(2).MEMBERS, INSTR([Fecha].[Año-Trimestre-Mes].CURRENTMEMBER.MEMBER_CAPTION, "2013") > 0 ) ON COLUMNS,
  TOPCOUNT( [Producto].[Categoría-Subcategoría-Producto].Levels(2).MEMBERS, 10, [Measures].[Total Ventas] ) ON ROWS
FROM [Ventas AdventureWorks]
WHERE ( [Measures].[Total Ventas] )
2 ------------------------------------------------------------------------------------------

ila             2013 T1       2013 T2       2013 T3       2013 T4
---             -------       -------       -------       -------
oad Bikes       $3,645,264.47 $3,593,017.78 $3,528,834.53 $3,293,419.23
lountain Bikes  $3,601,363.42 $3,626,027.86 $3,609,889.94 $3,672,161.55
ouring Bikes    $3,138,568.35 $3,614,095.19 $3,538,947.92 $3,440,603.28
lountain Frames $736,675.76   $507,147.41   $389,731.33   $423,099.71
oad Frames      $621,447.64   $232,572.32   $124,327.58   $208,764.26
ouring Frames   $588,115.33   $337,551.52   $218,858.98   $345,975.89
ersеys          $161,273.91   $130,596.04   $112,539.70   $114,594.88
heels
elmets          $80,292.10    $84,359.32    $78,184.28    $91,296.30
horts           $95,689.29    $77,033.38    $70,223.66    $68,388.71


Filas devueltas: 10    Columnas: 4
PS C:\Users\Public\dp2>
```

① Consulta MDX.

② Las bicicletas se mantienen estables entre trimestres; los marcos (frames) y la ropa bajan después del primer trimestre.

Aporta: Bicicletas es la categoría dominante en todos los años; Road Bikes (43,88 M) y Mountain Bikes (36,45 M) son las subcategorías con más ventas. Por trimestre, en 2013 las bicicletas se mantienen estables (Mountain Bikes sube de $3,60 M a $3,67 M entre T1 y T4), mientras que Road Frames pasa de $0,62 M en T1 a $0,21 M en T4 y Mountain Frames de $0,74 M a $0,42 M.

Pregunta 2 · ¿Qué territorios son más rentables y cómo se comparan Internet y Revendedor?

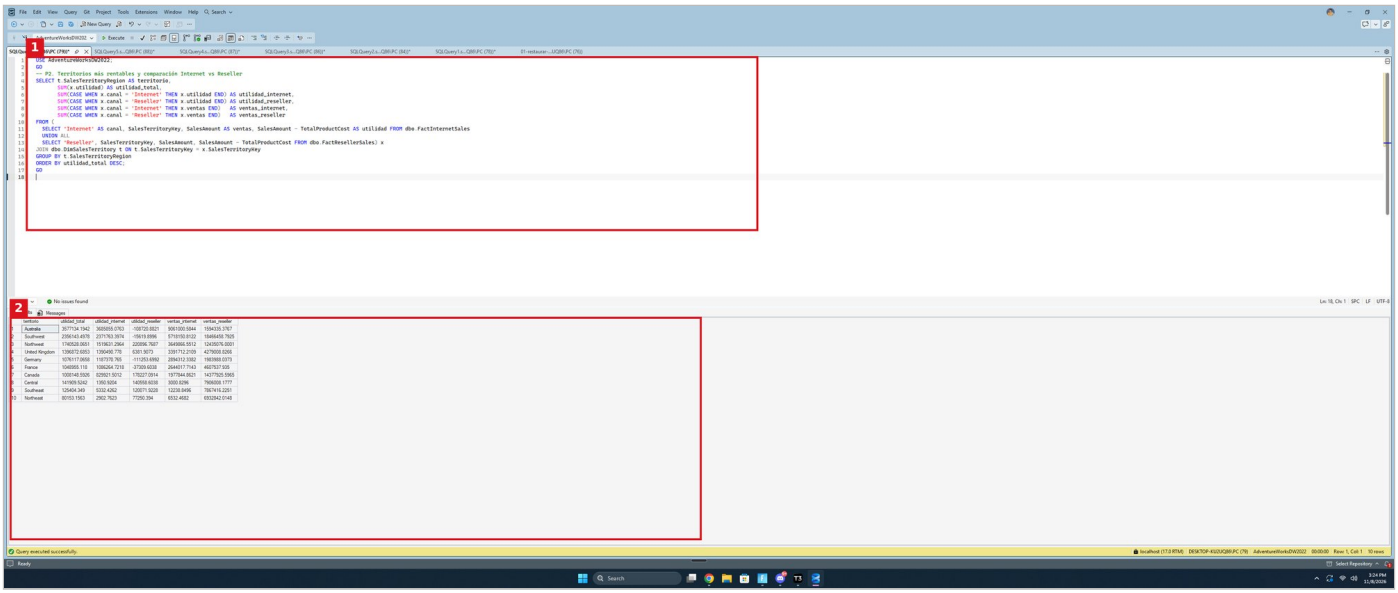
sql/03b-p2-territorios-internet-vs-reseller.sql

```
USE AdventureWorksDW2022;
GO
-- P2. Territorios más rentables y comparación Internet vs Reseller
SELECT t.SalesTerritoryRegion AS territorio,
       SUM(x.utilidad) AS utilidad_total,
       SUM(CASE WHEN x.canal = 'Internet' THEN x.utilidad END) AS utilidad_internet,
       SUM(CASE WHEN x.canal = 'Reseller' THEN x.utilidad END) AS utilidad_reseller,
       SUM(CASE WHEN x.canal = 'Internet' THEN x.ventas END)   AS ventas_internet,
       SUM(CASE WHEN x.canal = 'Reseller' THEN x.ventas END)   AS ventas_reseller
FROM (
  SELECT 'Internet' AS canal, SalesTerritoryKey, SalesAmount AS ventas, SalesAmount - TotalProductCost AS
utilidad FROM dbo.FactInternetSales
  UNION ALL
  SELECT 'Reseller', SalesTerritoryKey, SalesAmount, SalesAmount - TotalProductCost FROM dbo.FactResellerSales) x
JOIN dbo.DimSalesTerritory t ON t.SalesTerritoryKey = x.SalesTerritoryKey
GROUP BY t.SalesTerritoryRegion
ORDER BY utilidad_total DESC;
GO
```

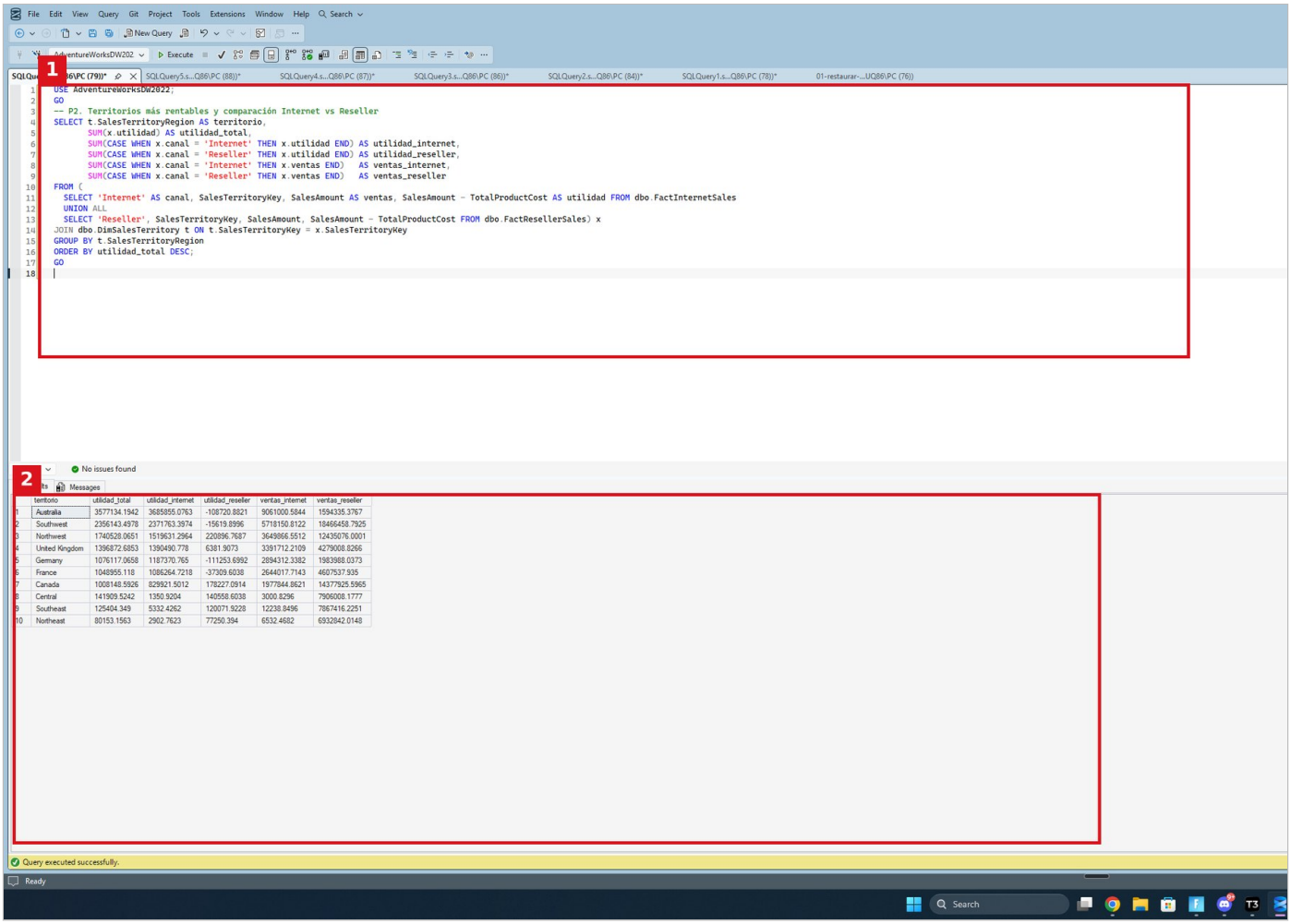
Pregunta 2 en SQL: rentabilidad por territorio

Utilidad y ventas por territorio, separando Internet y Revendedor.

Escritorio completo



Detalle ampliado



① Consulta SQL (script 03b): utilidad = monto de ventas menos costo del producto.

② Resultado ordenado de mayor a menor utilidad.

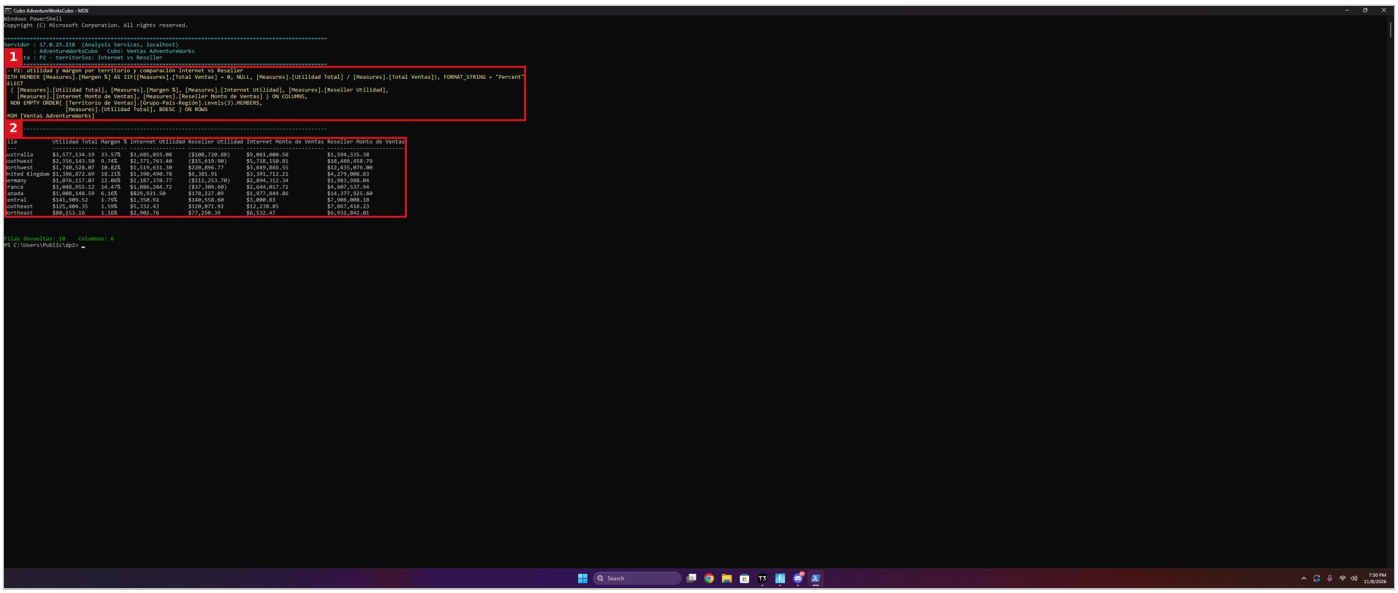
mdx/q2-territorios-internet-vs-reseller.mdx

```
-- P2: utilidad y margen por territorio y comparación Internet vs Reseller
WITH MEMBER [Measures].[Margen %] AS IIF([Measures].[Total Ventas] = 0, NULL, [Measures].[Utilidad Total] /
[Measures].[Total Ventas]), FORMAT_STRING = "Percent"
SELECT
  { [Measures].[Utilidad Total], [Measures].[Margen %], [Measures].[Internet Utilidad], [Measures].[Reseller
Utilidad],
    [Measures].[Internet Monto de Ventas], [Measures].[Reseller Monto de Ventas] } ON COLUMNS,
  NON EMPTY ORDER( [Territorio de Ventas].[Grupo-País-Región].Levels(3).MEMBERS,
                   [Measures].[Utilidad Total], BDESC ) ON ROWS
FROM [Ventas AdventureWorks]
```

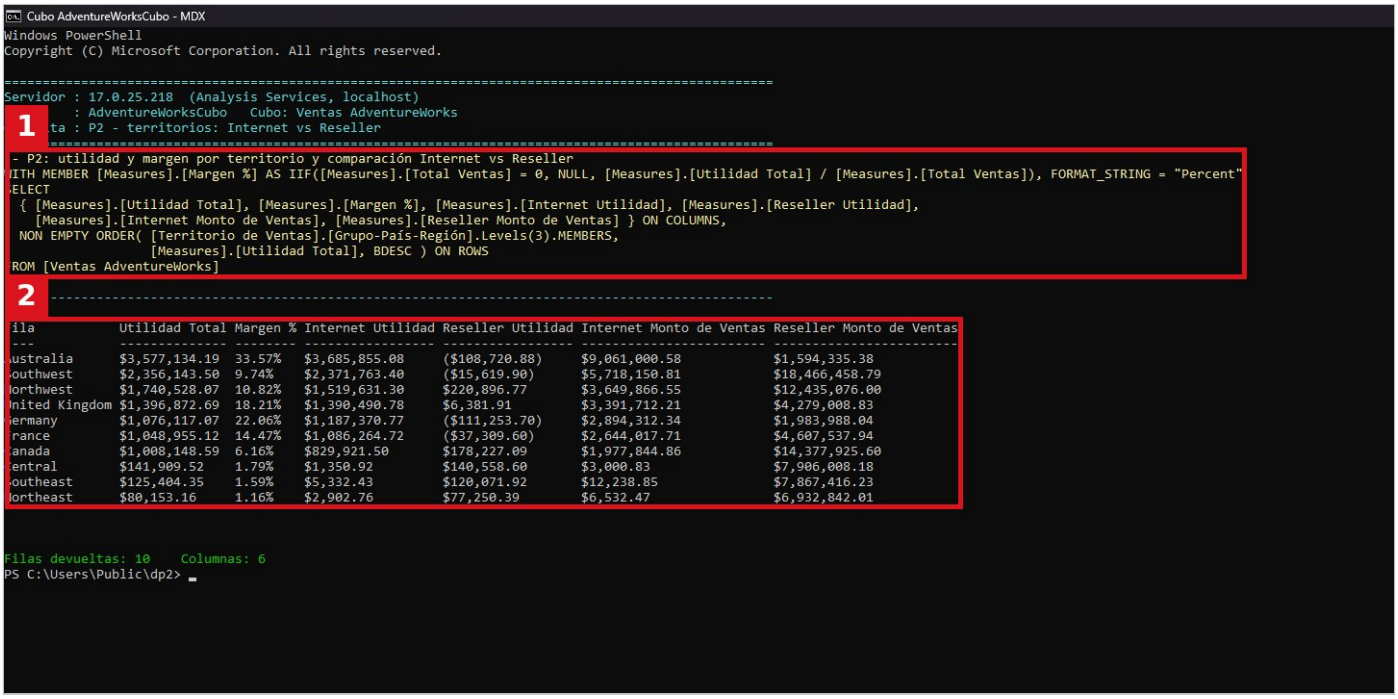
Pregunta 2 en MDX: territorios, Internet frente a Revendedor

Utilidad total, margen, utilidad y ventas por canal, ordenadas por utilidad total.

Escritorio completo



Detalle ampliado



① Consulta MDX.

② Australia es el territorio más rentable (margen 33,57 %); en varios territorios la utilidad de Revendedor es casi cero o negativa.

Aporta: Australia (3,58 M, margen 33,57 %), Southwest (2,36 M, 9,74 %) y Northwest (1,74 M, 10,82 %) lideran en utilidad; en margen sobre ventas también destaca Alemania (22,06 %) y el Reino Unido (18,21 %), mientras que Central, Southeast y Northeast quedan bajo 2 %. La utilidad de Internet es alta en todos; la de Revendedor es casi cero o negativa en varios.

Pregunta 3 · ¿Cuáles son los 10 productos más rentables y cómo se distribuye su venta en el tiempo?

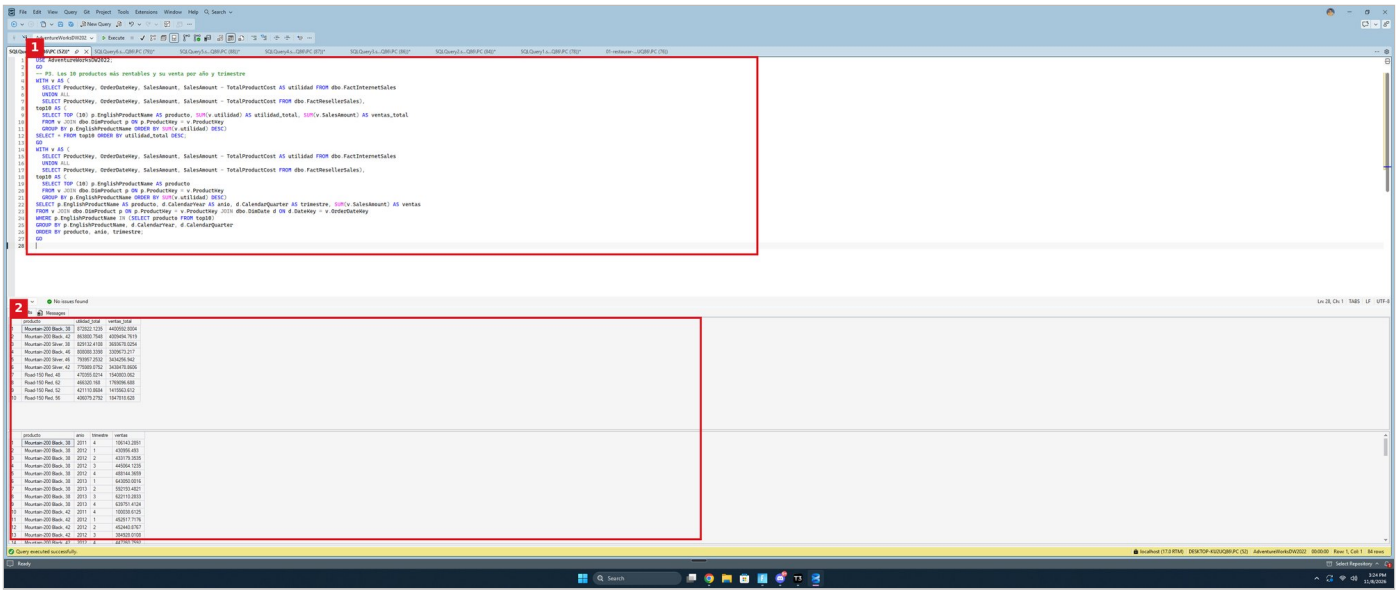
sql/03c-p3-top10-productos.sql

```
USE AdventureWorksDW2022;
GO
-- P3. Los 10 productos más rentables y su venta por año y trimestre
WITH v AS (
  SELECT ProductKey, OrderDateKey, SalesAmount, SalesAmount - TotalProductCost AS utilidad FROM
dbo.FactInternetSales
  UNION ALL
  SELECT ProductKey, OrderDateKey, SalesAmount, SalesAmount - TotalProductCost FROM dbo.FactResellerSales),
top10 AS (
  SELECT TOP (10) p.EnglishProductName AS producto, SUM(v.utilidad) AS utilidad_total, SUM(v.SalesAmount) AS
ventas_total
  FROM v JOIN dbo.DimProduct p ON p.ProductKey = v.ProductKey
  GROUP BY p.EnglishProductName ORDER BY SUM(v.utilidad) DESC)
SELECT * FROM top10 ORDER BY utilidad_total DESC;
GO
WITH v AS (
  SELECT ProductKey, OrderDateKey, SalesAmount, SalesAmount - TotalProductCost AS utilidad FROM
dbo.FactInternetSales
  UNION ALL
  SELECT ProductKey, OrderDateKey, SalesAmount, SalesAmount - TotalProductCost FROM dbo.FactResellerSales),
top10 AS (
  SELECT TOP (10) p.EnglishProductName AS producto
  FROM v JOIN dbo.DimProduct p ON p.ProductKey = v.ProductKey
  GROUP BY p.EnglishProductName ORDER BY SUM(v.utilidad) DESC)
SELECT p.EnglishProductName AS producto, d.CalendarYear AS anio, d.CalendarQuarter AS trimestre,
SUM(v.SalesAmount) AS ventas
FROM v JOIN dbo.DimProduct p ON p.ProductKey = v.ProductKey JOIN dbo.DimDate d ON d.DateKey = v.OrderDateKey
WHERE p.EnglishProductName IN (SELECT producto FROM top10)
GROUP BY p.EnglishProductName, d.CalendarYear, d.CalendarQuarter
ORDER BY producto, anio, trimestre;
GO
```

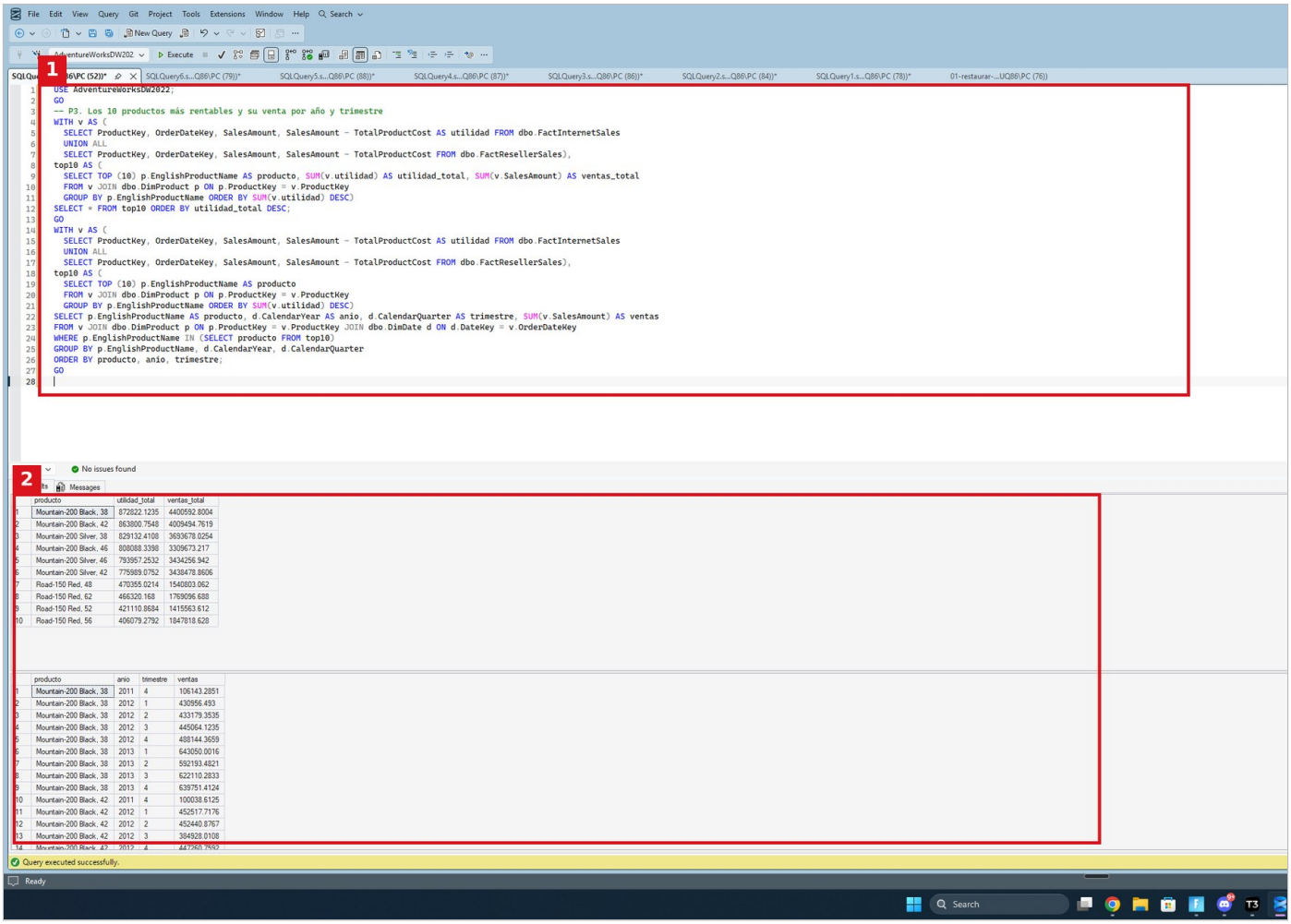
Pregunta 3 en SQL: 10 productos más rentables

Los diez productos con más utilidad y su venta por año y trimestre.

Escritorio completo



Detalle ampliado



① Consulta SQL (script 03c).

② Resultados: el top 10 y su distribución por trimestre.

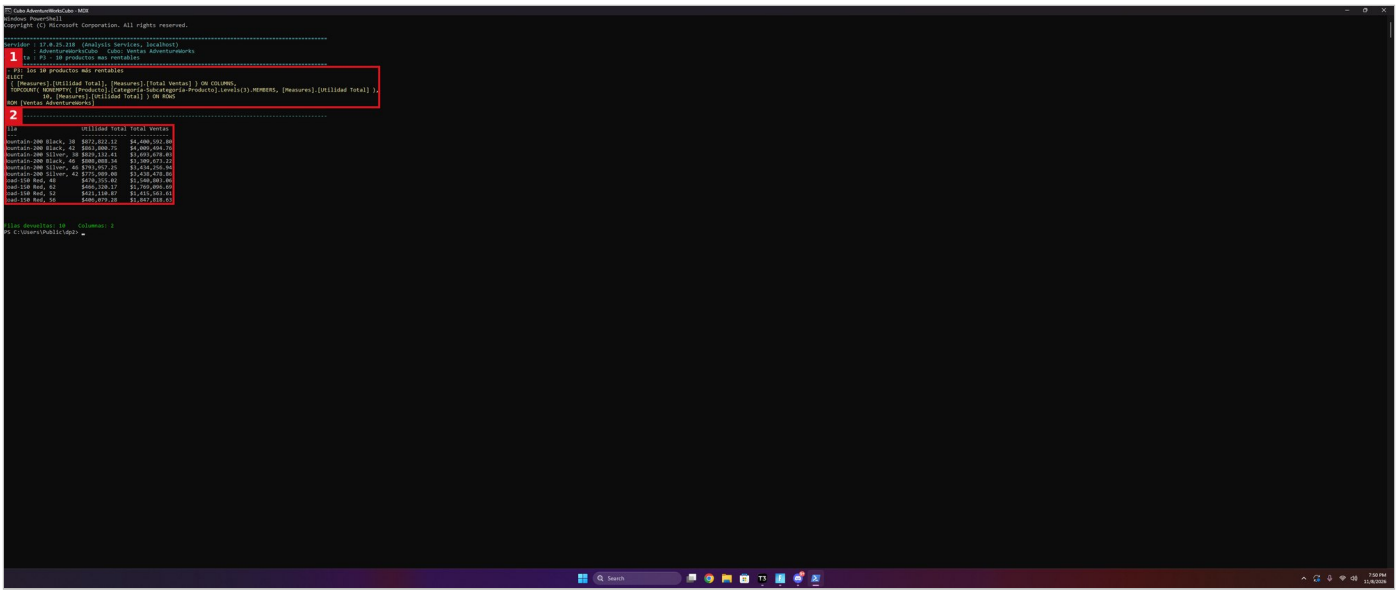
mdx/q3-top10-productos.mdx

```
-- P3: los 10 productos más rentables
SELECT
  { [Measures].[Utilidad Total], [Measures].[Total Ventas] } ON COLUMNS,
  TOPCOUNT( NONEMPTY( [Producto].[Categoría-Subcategoría-Producto].Levels(3).MEMBERS, [Measures].[Utilidad
Total] ),
            10, [Measures].[Utilidad Total] ) ON ROWS
FROM [Ventas AdventureWorks]
```

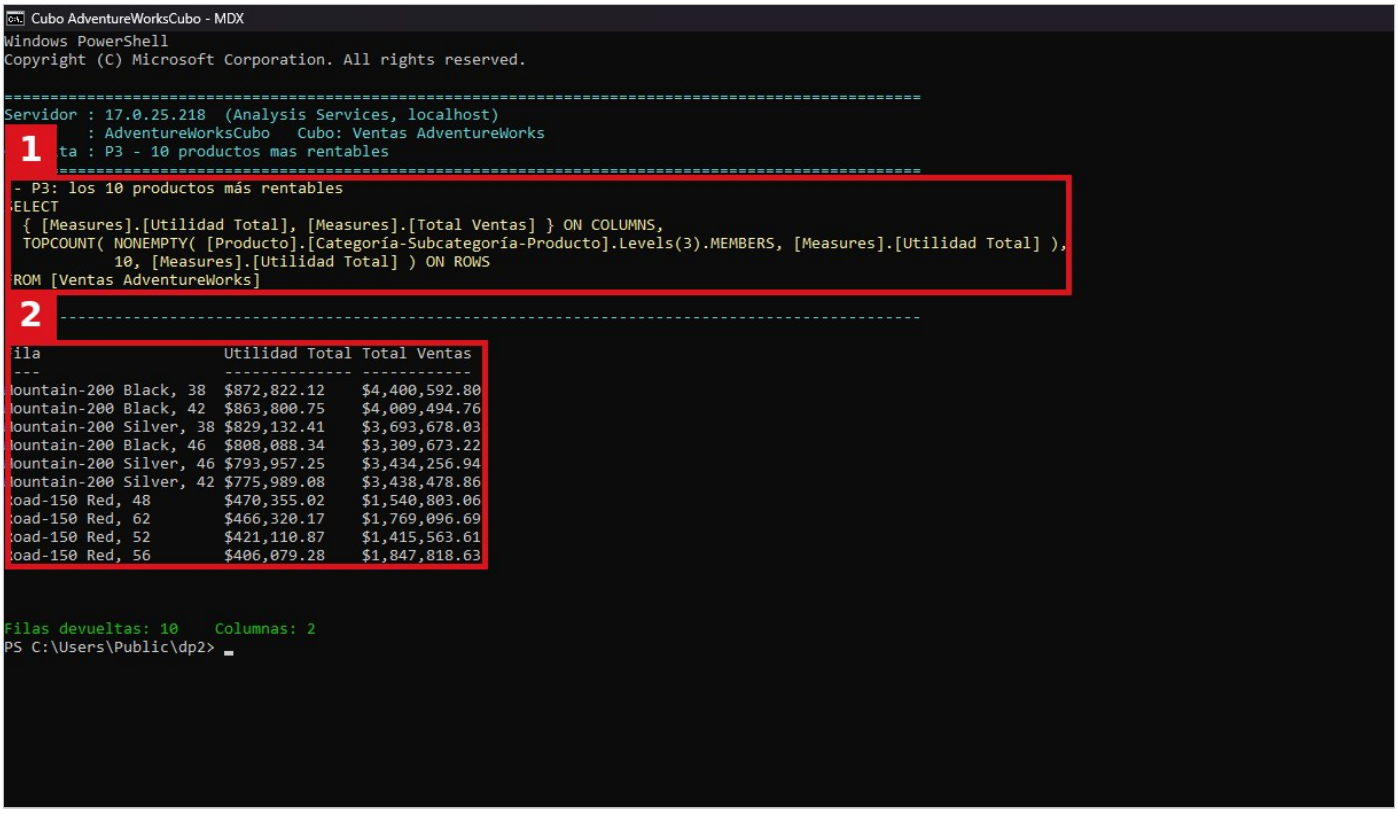
Pregunta 3 en MDX: 10 productos más rentables

TOPCOUNT sobre los productos, ordenado por utilidad total.

Escritorio completo



Detalle ampliado



① Consulta MDX con TOPCOUNT.

② Seis variantes de la Mountain-200 y cuatro de la Road-150 Red.

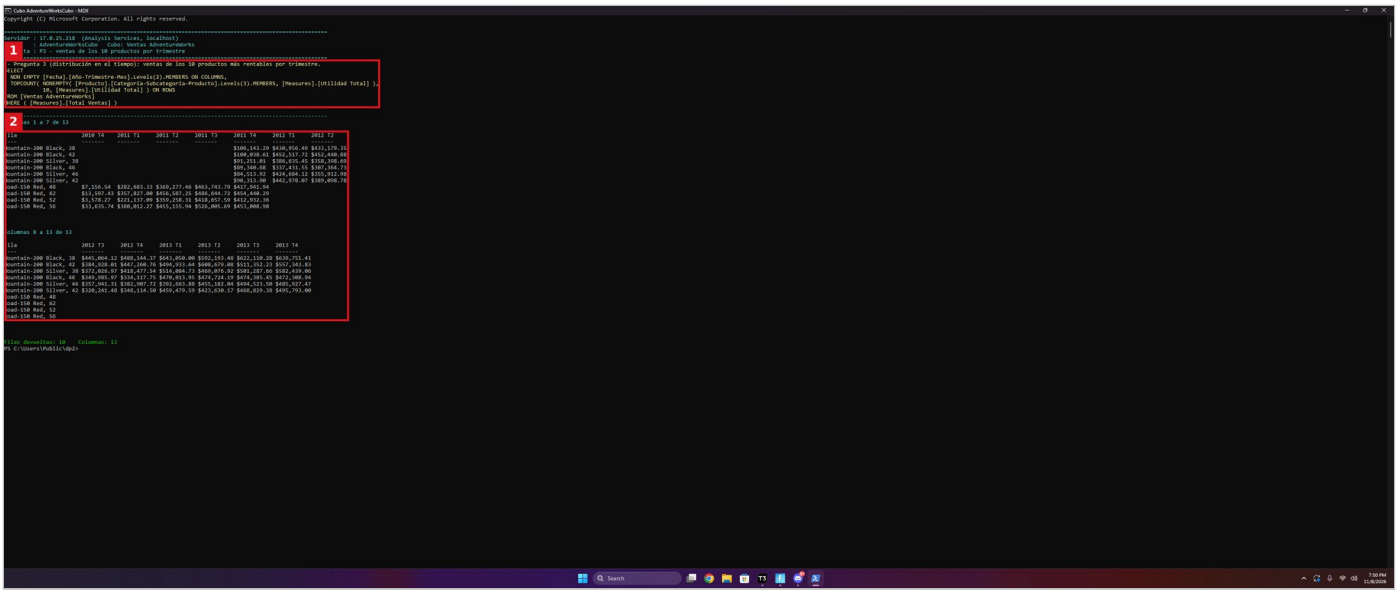
mdx/q3b-top10-por-anio-trimestre.mdx

```
-- Pregunta 3 (distribución en el tiempo): ventas de los 10 productos más rentables por trimestre.
SELECT
  NON EMPTY [Fecha].[Año-Trimestre-Mes].Levels(2).MEMBERS ON COLUMNS,
  TOPCOUNT( NONEMPTY( [Producto].[Categoría-Subcategoría-Producto].Levels(3).MEMBERS, [Measures].[Utilidad
Total] ),
            10, [Measures].[Utilidad Total] ) ON ROWS
FROM [Ventas AdventureWorks]
WHERE ( [Measures].[Total Ventas] )
```

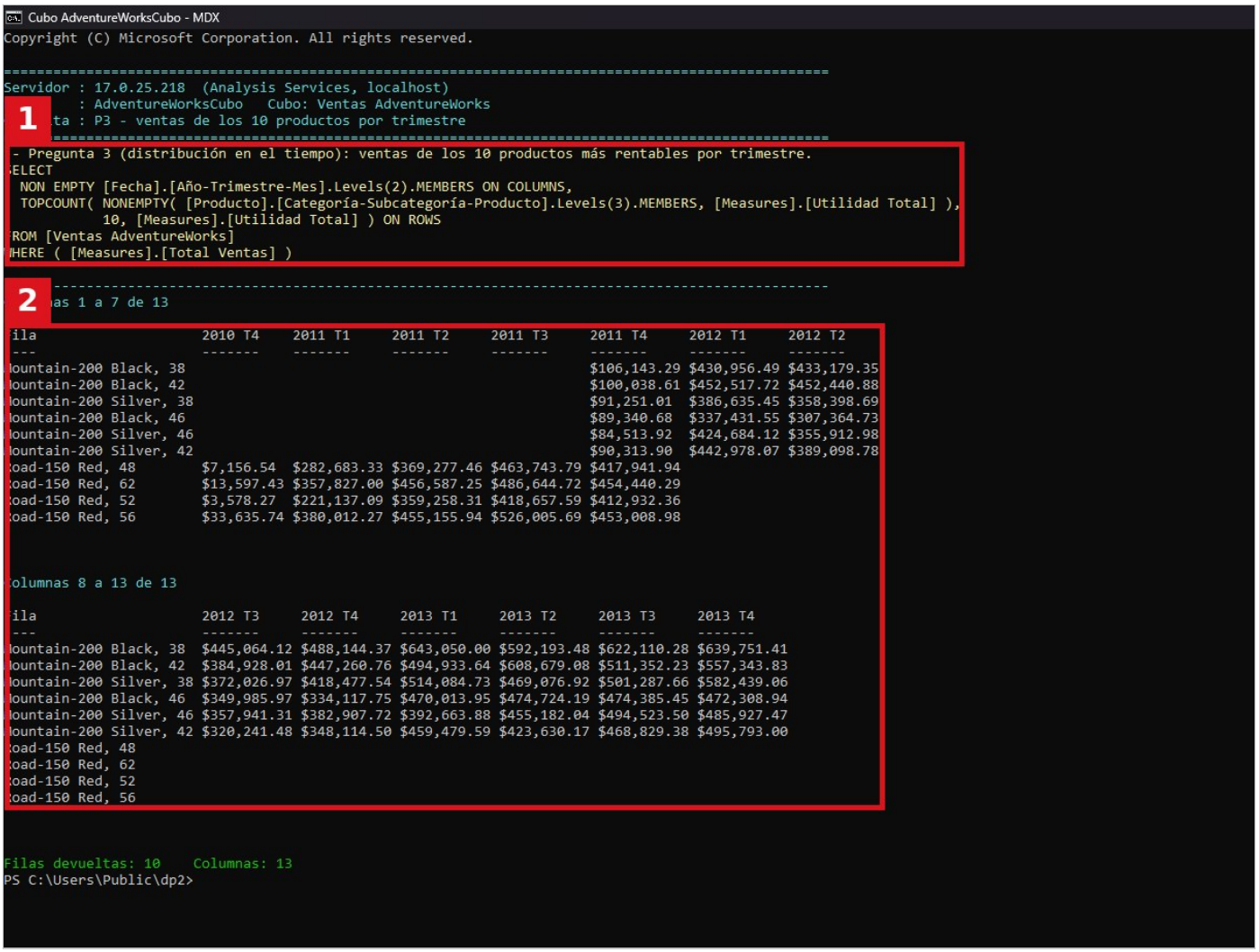
Pregunta 3 en MDX: ventas de los 10 productos por trimestre

Cómo se reparten en el tiempo las ventas de esos diez productos.

Escritorio completo



Detalle ampliado



① Consulta MDX.

② La Road-150 vende hasta 2011 T4; la Mountain-200 aparece en 2011 T4 y sigue hasta 2013 T4.

Aporta: el producto más rentable es Mountain-200 Black, 38 (872 822 de utilidad). Los 10 primeros son 6 variantes de Mountain-200 y 4 de Road-150 Red.

Optimización de las consultas

Las consultas SQL se midieron con `SET STATISTICS IO, TIME ON` (datos en memoria, 0 lecturas físicas). Decisiones de diseño:

- Cada tabla de hechos se lee **una sola vez** (un `UNION ALL` de las columnas necesarias y un solo `GROUP BY`), en lugar de una consulta por canal.
- Solo se leen las columnas que se usan; los cruces son por llaves enteras (`ProductKey`, `OrderDateKey`, `SalesTerritoryKey`).
- `LEFT JOIN` y `ISNULL` solo donde hay productos sin subcategoría, para no perder filas.
- En MDX, `NON EMPTY` evita calcular celdas vacías, y las utilidades y el Top 10 son miembros calculados y un conjunto con nombre del propio cubo, que trabaja sobre datos ya agregados.

Consulta	Filas	Lecturas lógicas	Tiempo (CPU / total)

P1 · categorías y subcategorías por año y trimestre	262	3 248 (una pasada por cada hecho)	78 ms / 297 ms
P2 · territorios, Internet frente a Revendedor	10	2 952	0 ms / 83 ms
P3 · Top 10 productos por utilidad	10	3 185	32 ms / 46 ms
P3 · distribución del Top 10 por año y trimestre	74	7 405	77 ms / 70 ms

P1, P2 y el Top 10 leen cada tabla de hechos (60 mil filas) una sola vez; la distribución del Top 10 la lee dos veces (una para elegir los 10 productos y otra para repartir su venta). No se creó ningún índice adicional: con este volumen todas responden en menos de 0,3 segundos.

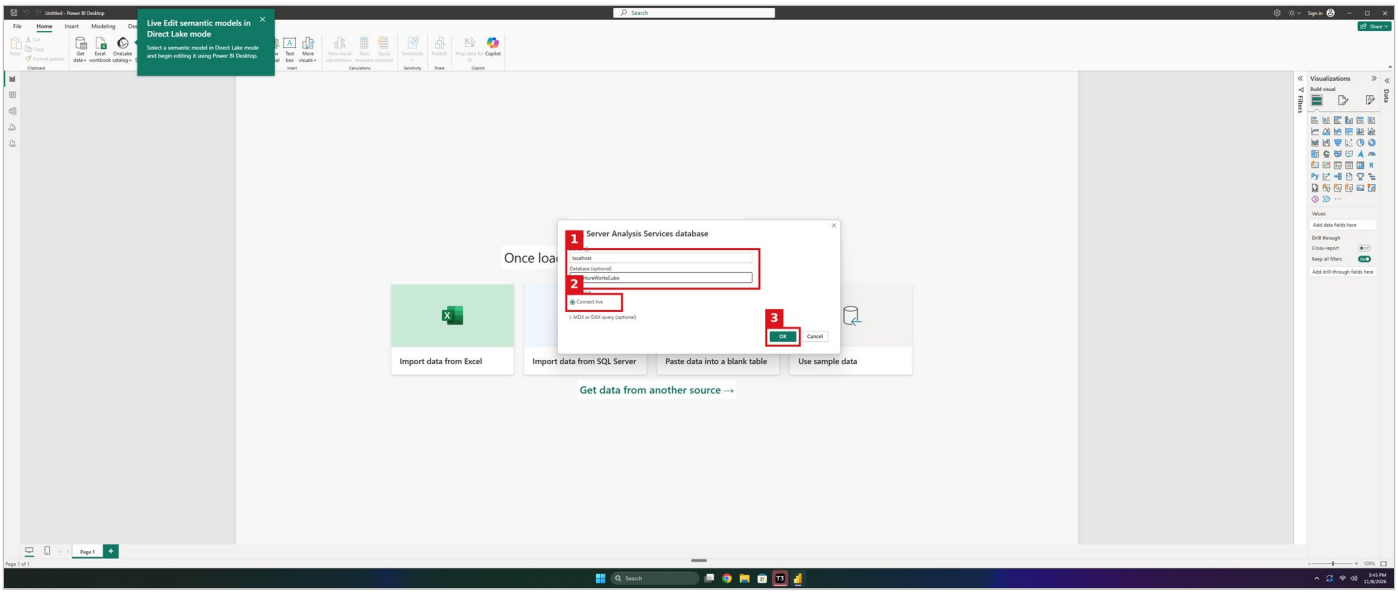
6. Visualización en Power BI

Power BI Desktop se conectó **en vivo** (Connect live) al cubo: no copia datos, cada visual consulta a Analysis Services. El archivo es `powerbi/Dashboard-AdventureWorks.pbix` y tiene una página por pregunta.

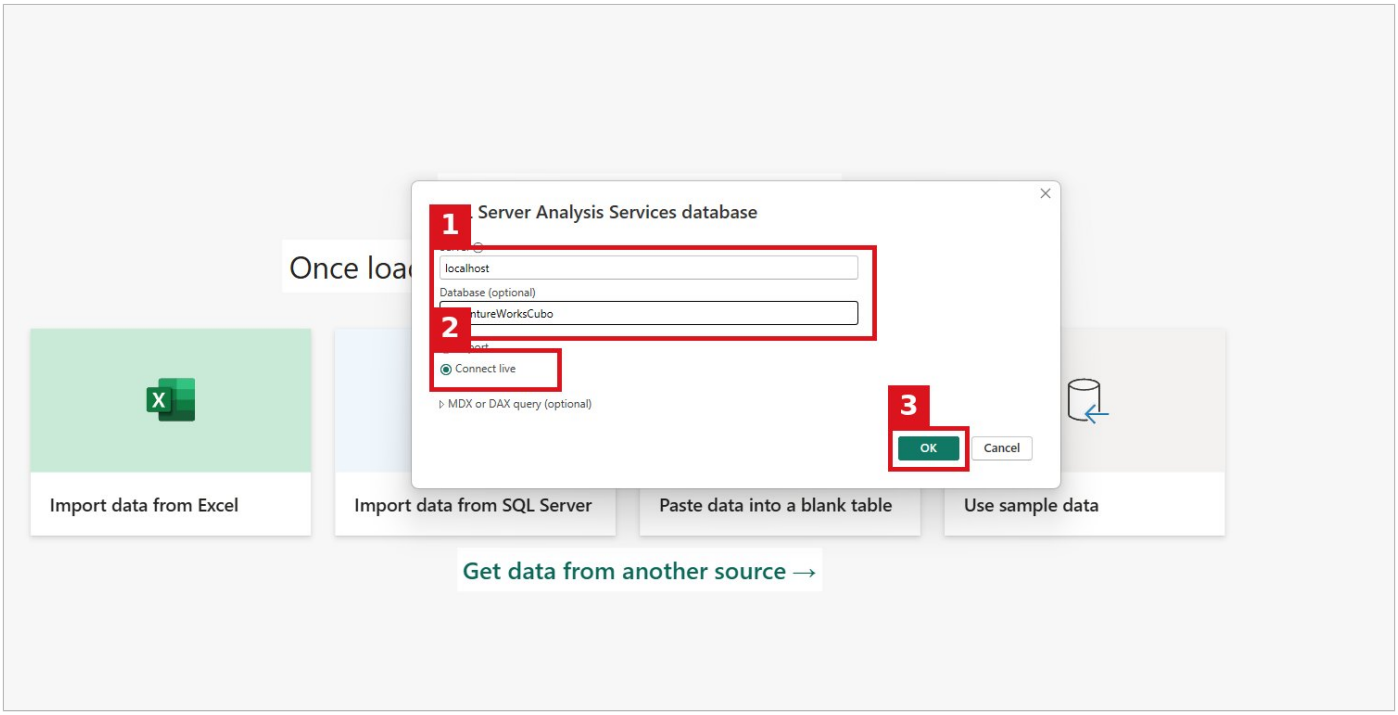
Power BI: conexión al cubo

Get data > SQL Server Analysis Services database.

Escritorio completo



Detalle ampliado



① Servidor localhost y base AdventureWorksCubo.

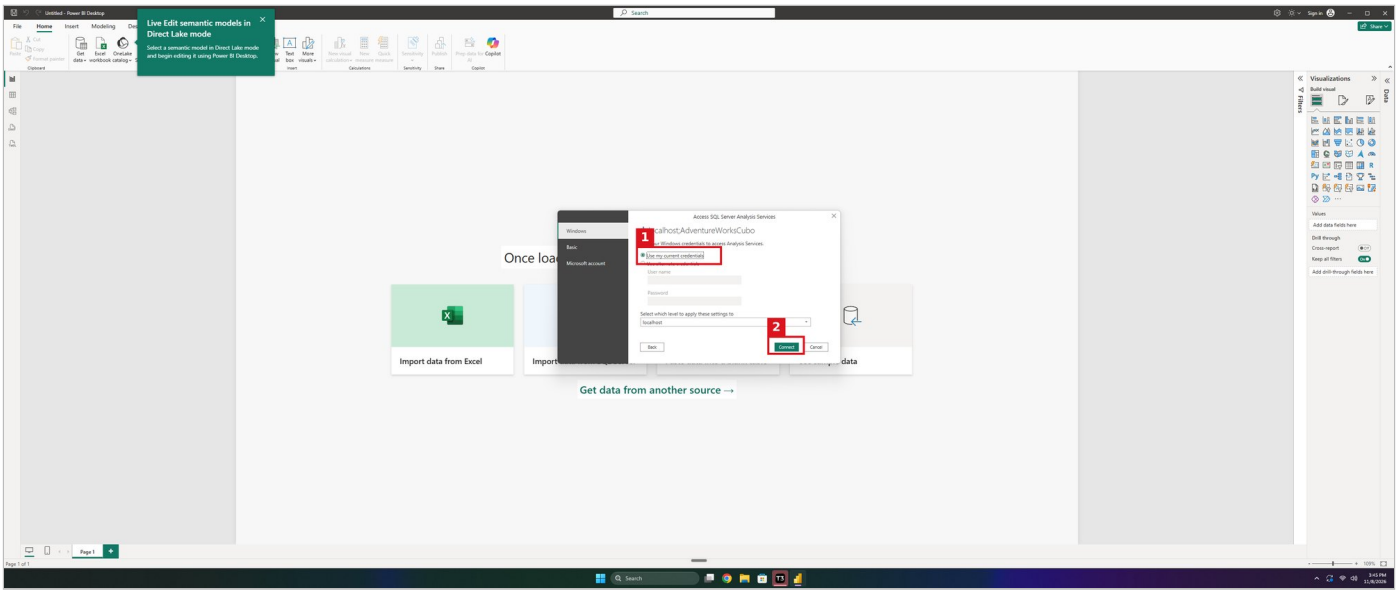
② Opción «Connect live»: Power BI consulta el cubo directamente, no copia datos.

③ Botón OK.

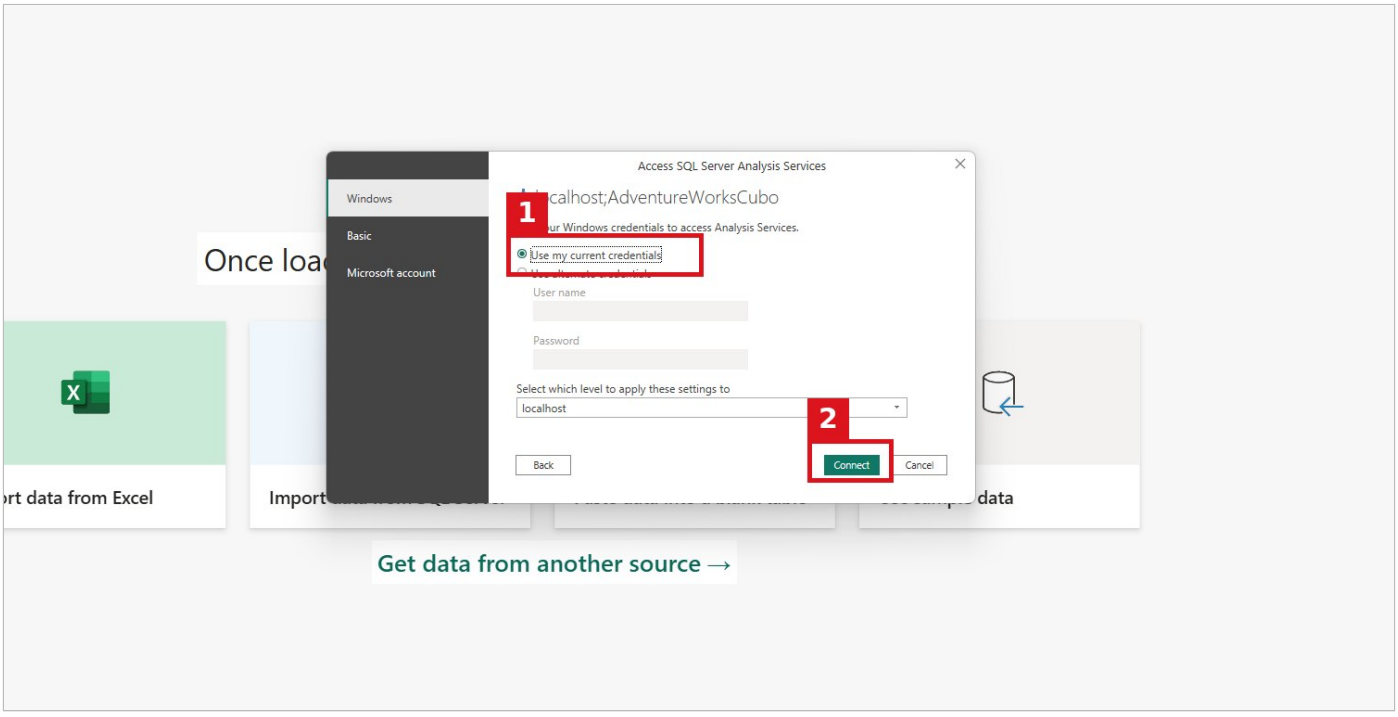
Power BI: credenciales

Se usa la cuenta de Windows actual.

Escritorio completo



Detalle ampliado



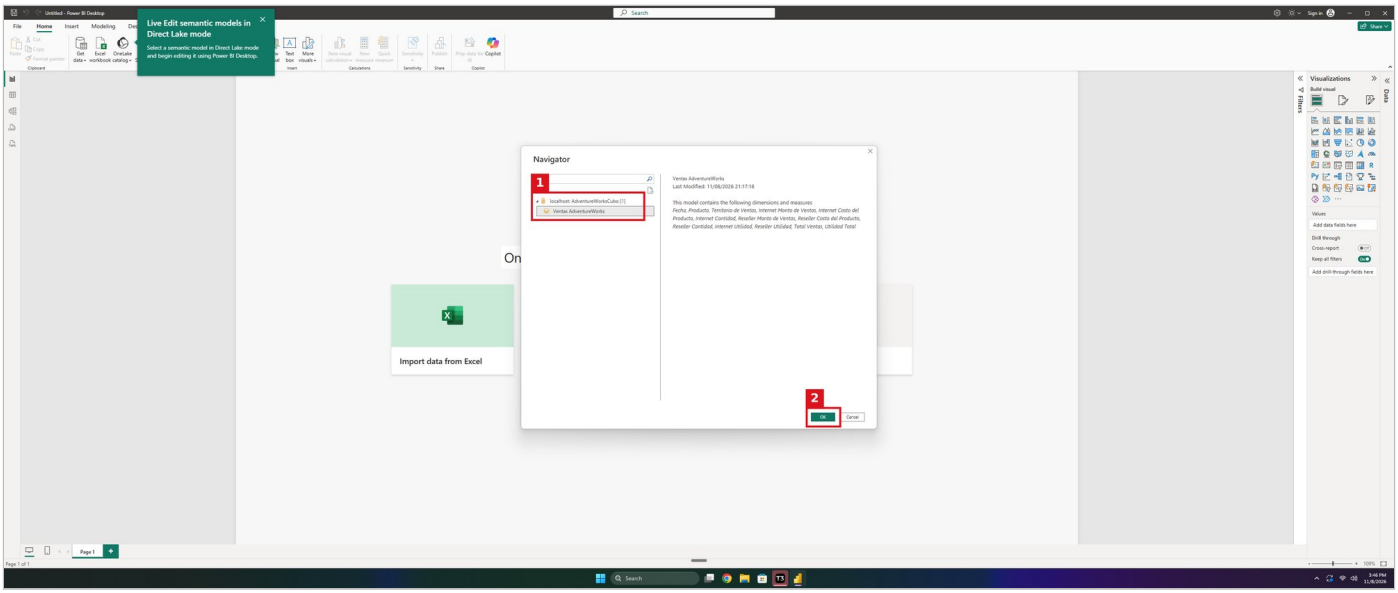
① «Use my current credentials».

② Botón Connect.

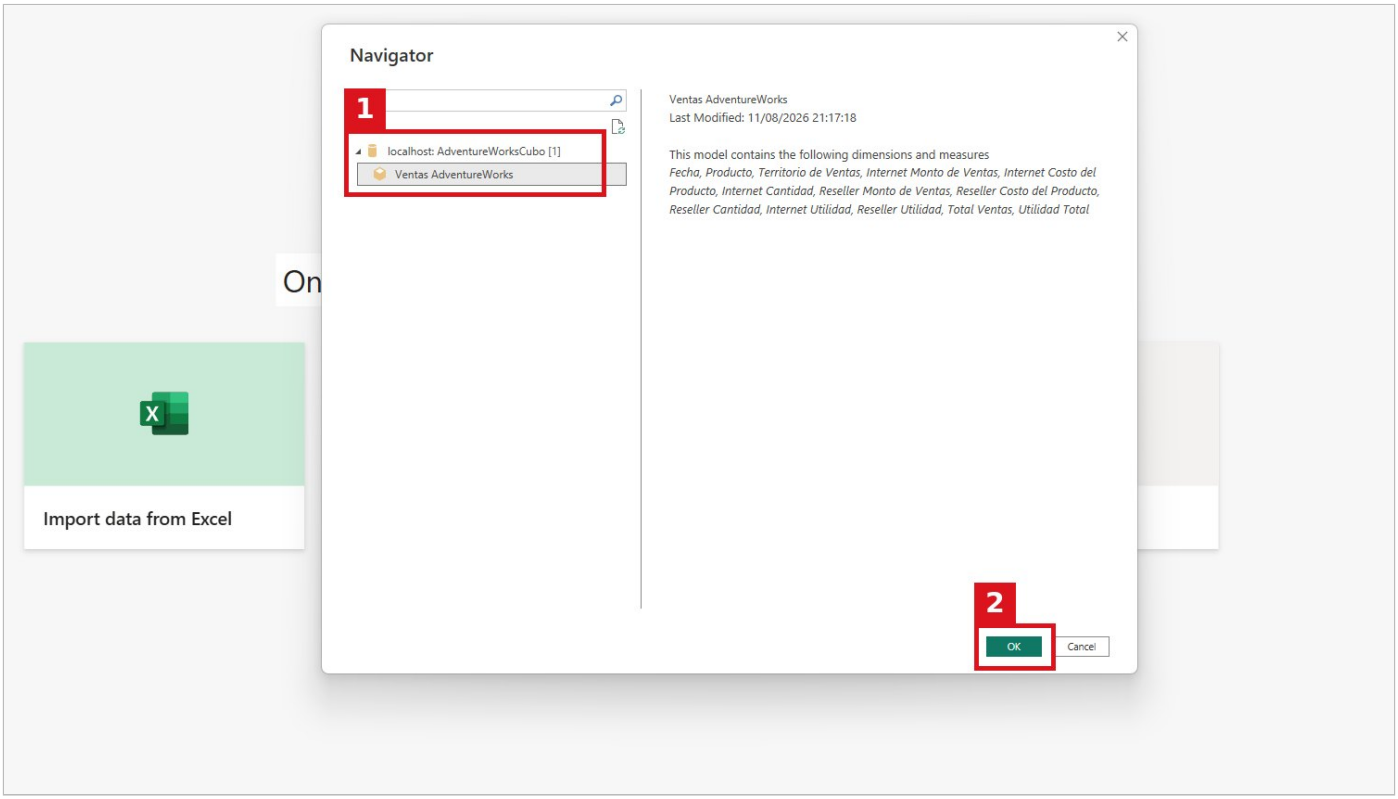
Power BI: navegador del cubo

Power BI ve la base AdventureWorksCubo y su cubo.

Escritorio completo



Detalle ampliado



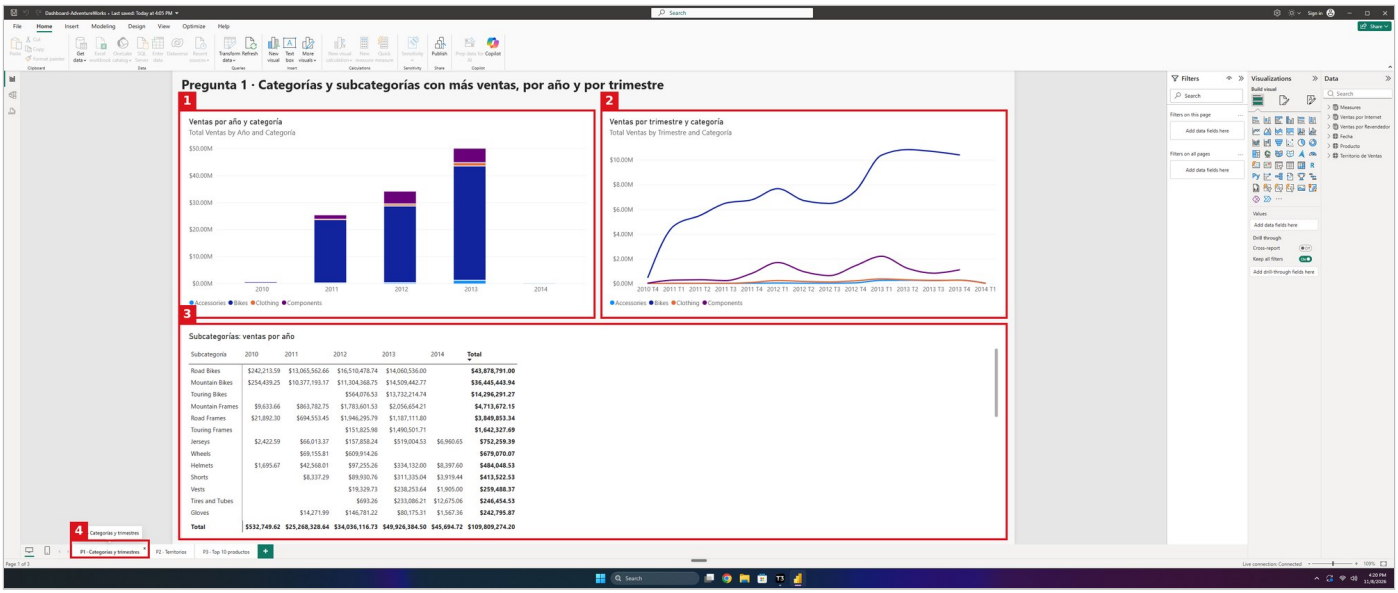
① Base AdventureWorksCubo y cubo «Ventas AdventureWorks».

② Botón OK para cargarlo.

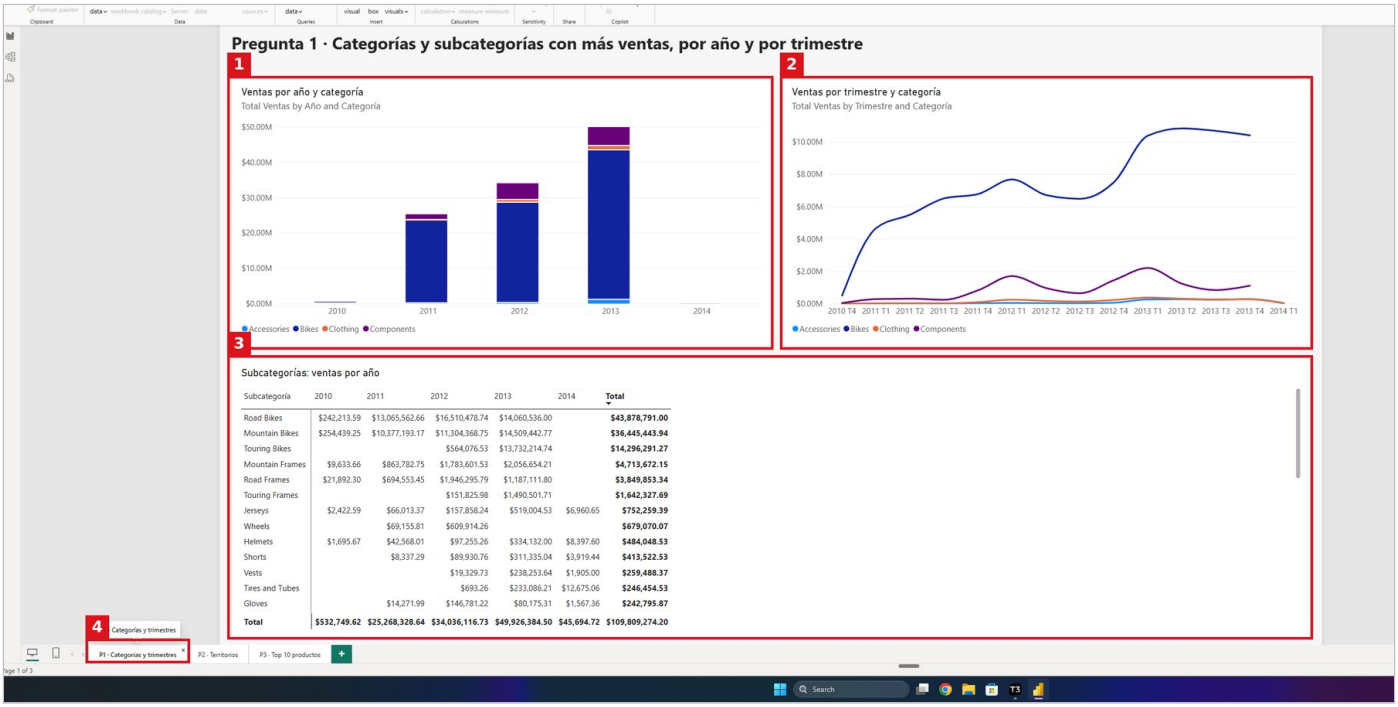
Dashboard, página 1: categorías y trimestres

Responde la pregunta 1.

Escritorio completo



Detalle ampliado



Subcategoría	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Road Bikes	$242,213.59	$13,065,562.66	$16,510,478.74	$14,060,536.00		**$43,878,791.00**
Mountain Bikes	$254,439.25	$10,377,193.17	$11,304,368.75	$14,509,442.77		**$36,445,443.94**
Touring Bikes			$564,076.53	$13,732,214.74		**$14,296,291.27**
Mountain Frames	$9,633.66	$863,782.75	$1,783,601.53	$2,056,654.21		**$4,713,672.15**
Road Frames	$21,892.30	$694,553.45	$1,946,295.79	$1,187,111.80		**$3,849,853.34**
Touring Frames			$151,825.98	$1,490,501.71		**$1,642,327.69**
Jerseys	$2,422.59	$66,013.37	$157,858.24	$519,004.53	$6,960.65	**$752,259.39**
Wheels		$69,155.81	$609,914.26			**$679,070.07**
Helmets	$1,695.67	$42,568.01	$97,255.26	$334,132.00	$8,397.60	**$484,048.53**
Shorts		$8,337.29	$89,930.76	$311,335.04	$3,919.44	**$413,522.53**
Vests			$19,329.73	$238,253.64	$1,905.00	**$259,488.37**
Tires and Tubes			$693.26	$233,086.21	$12,675.06	**$246,454.53**
Gloves		$14,271.99	$146,781.22	$80,175.31	$1,567.36	**$242,795.87**
Total	**$532,749.62**	**$25,268,328.64**	**$34,036,116.73**	**$49,926,384.50**	**$45,694.72**	**$109,809,274.20**

① Ventas por año, apiladas por categoría.

② Ventas por trimestre: líneas por categoría.

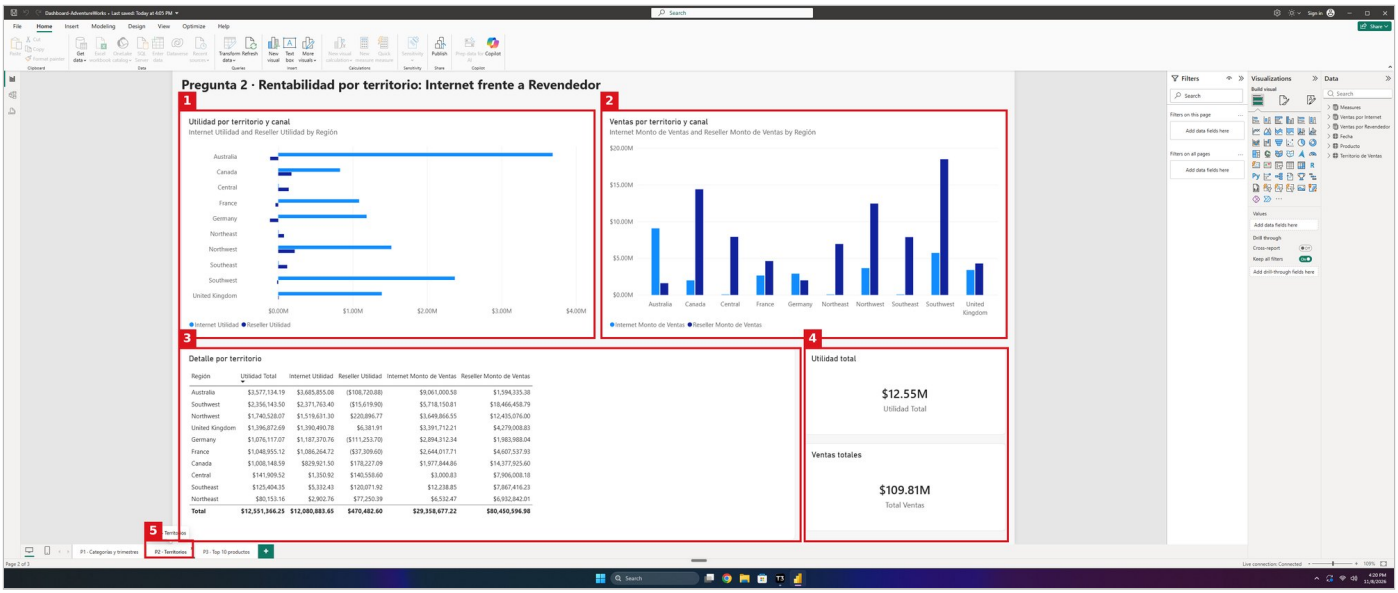
③ Matriz de subcategorías por año, de mayor a menor venta.

④ Pestaña de la página 1.

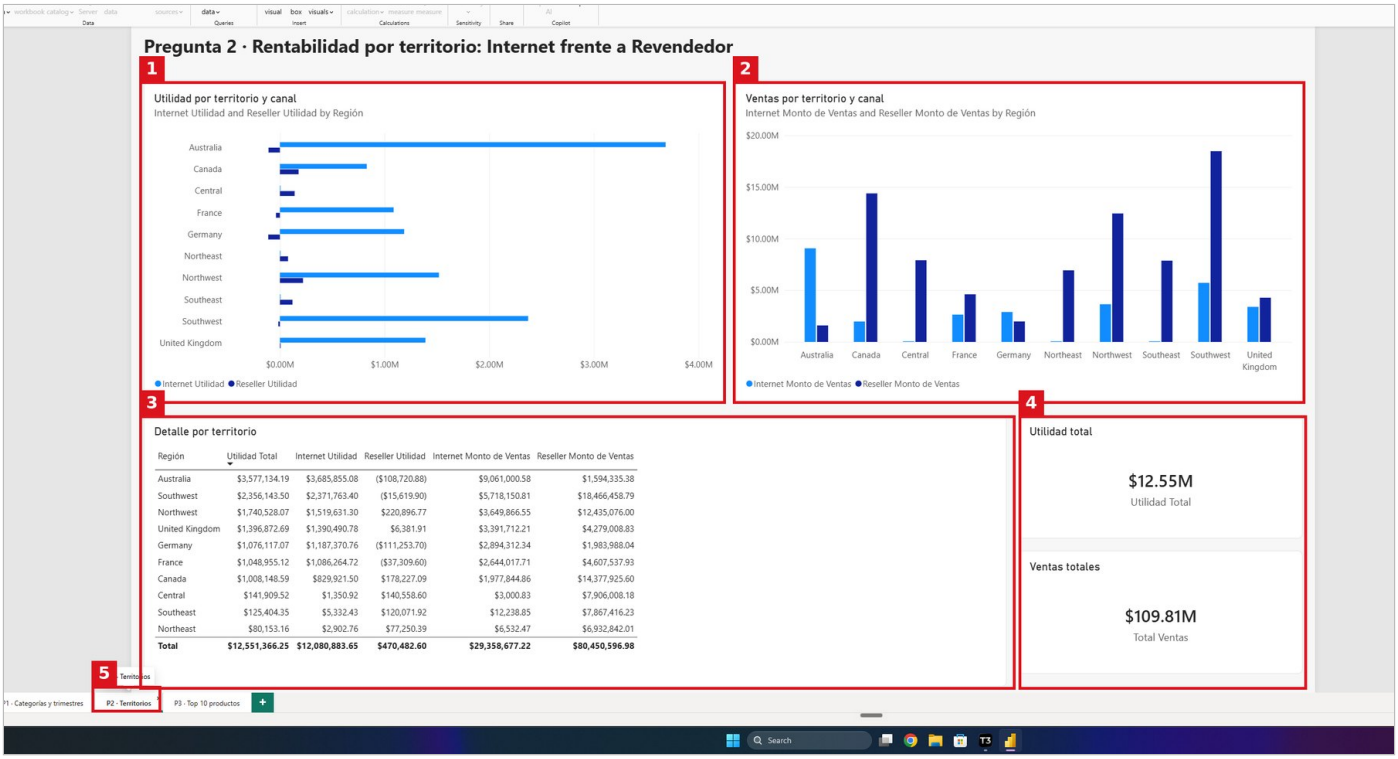
Dashboard, página 2: territorios

Responde la pregunta 2.

Escritorio completo



Detalle ampliado



① Utilidad por territorio: Internet frente a Revendedor.

② Ventas por territorio y canal.

③ Detalle por territorio.

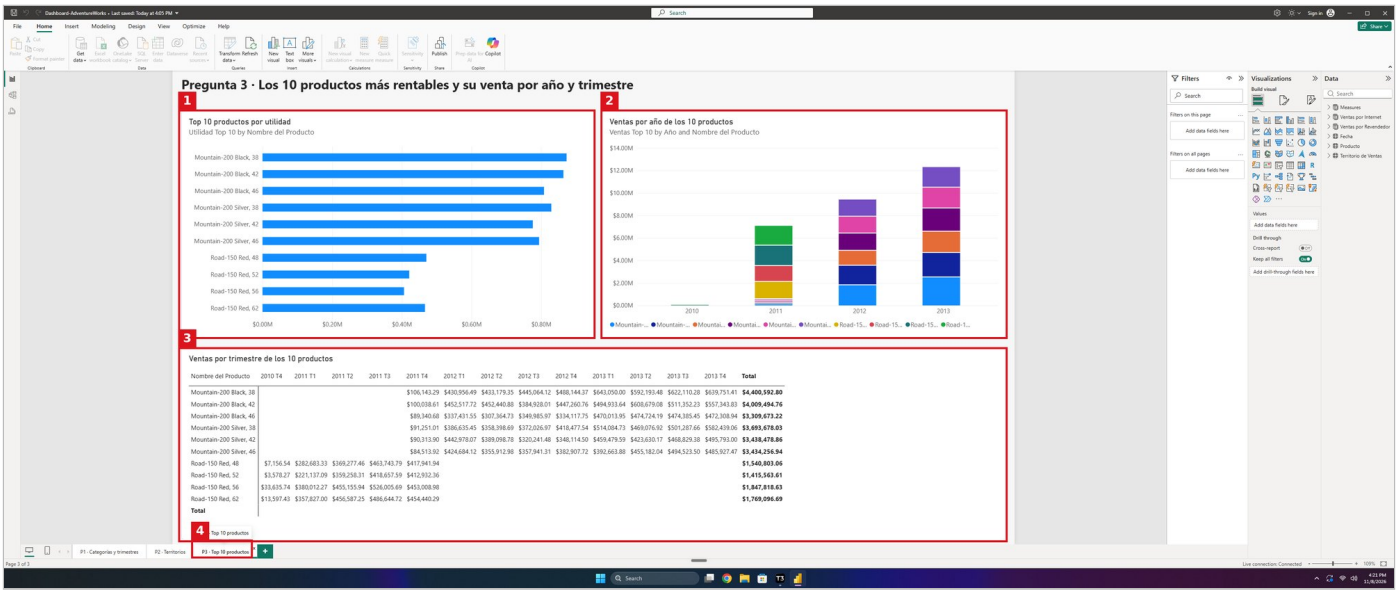
④ Totales: utilidad 12,55 M y ventas 109,81 M.

⑤ Pestaña de la página 2.

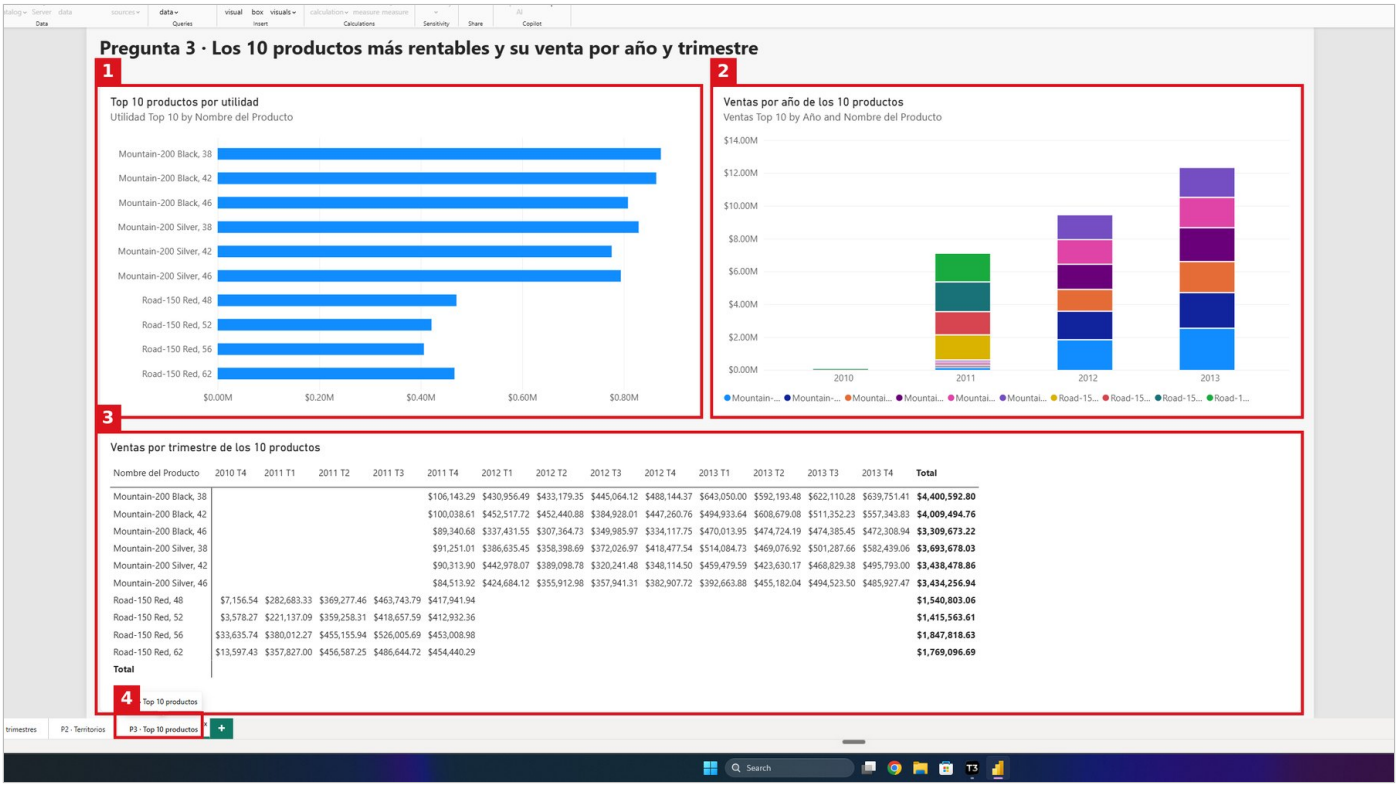
Dashboard, página 3: 10 productos más rentables

Responde la pregunta 3.

Escritorio completo



Detalle ampliado



① Los 10 productos con más utilidad.

② Su venta por año.

③ Su venta por trimestre.

④ Pestaña de la página 3.

7. Análisis de datos

¿Qué le dicen estos datos a la gerencia?

Indicador	Valor
Ventas totales (dic. 2010 – ene. 2014)	$109,81 M
Utilidad total	$12,55 M (margen 11,43 %)
Ventas por Internet	$29,36 M · utilidad $12,08 M · margen 41,15 %
Ventas por Revendedor	$80,45 M · utilidad $0,47 M · margen 0,58 %
Ventas por año	2011: $25,27 M · 2012: $34,04 M (+34,7 %) · 2013: $49,93 M (+46,7 %)
Ventas por categoría	Bicicletas $94,62 M (86 %) · Componentes $11,80 M · Ropa $2,12 M · Accesorios $1,27 M
Top 10 productos	53,44 % de la utilidad con 26,28 % de las ventas

1. **La empresa crece fuerte.** Las ventas subieron 34,7 % en 2012 y 46,7 % en 2013. 2010 y 2014 son años incompletos y no se comparan.
2. **El negocio son las bicicletas.** Bicicletas es el 86 % de las ventas; Road Bikes y Mountain Bikes juntas pasan de $80 M. Accesorios y Ropa son pequeños pero crecen: los accesorios vendieron 7 veces más en 2013 que en 2012.
3. **El canal Revendedor vende mucho y gana casi nada.** Aporta el 73 % de las ventas pero solo el 3,7 % de la utilidad (margen 0,58 %). Internet vende menos, pero deja 41 centavos de utilidad por dólar. En Australia, Alemania, Francia y Southwest la utilidad de Revendedor es negativa. Conviene revisar precios, descuentos y costos de ese canal.
4. **Australia es el territorio más rentable** ($3,58 M), casi todo por Internet. Los territorios de Estados Unidos (Central, Southeast, Northeast) venden mucho por revendedor pero dejan menos de $0,15 M cada uno.
5. **Pocos productos sostienen la utilidad.** Diez productos dan el 53 % de la utilidad. La Road-150 Red se vende hasta 2011 T4 y la Mountain-200 aparece en 2011 T4 y sigue hasta 2013 T4: una reemplaza a la otra. Hay riesgo si el modelo actual se agota sin sucesor.

Recomendaciones: (1) revisar la política de precios y descuentos del canal Revendedor; (2) impulsar Internet en los territorios donde ya rinde; (3) preparar un sucesor de la Mountain-200; (4) seguir de cerca accesorios y ropa, que crecen rápido.

Límites. La utilidad es monto de ventas menos costo del producto del almacén de datos; no incluye gastos de operación. Los datos llegan hasta el 28 de enero de 2014.

8. Enlace al repositorio de GitHub

https://github.com/franc1sc0sv/dmd-desafio-practico-2

Carpeta	Contenido
docs/	Este documento en PDF.
sql/	Restauración, exploración y consultas de negocio.
mdx/	Consultas sobre el cubo.
cubo/	Proyecto de Visual Studio (solución, dimensiones, cubo, origen y vista de datos).
powerbi/	Dashboard-AdventureWorks.pbix y el generador.
scripts/	Instalación, construcción del cubo, capturas y generación del PDF.
evidencias/	Capturas crudas y anotadas (recuadros numerados).